

LAPORAN MAGANG

***ANALISIS PENURUNAN NILAI RESISTANCE PADA MOTOR BOILER
WATER CIRCULATION PUMP (BWCP) SEBAGAI DASAR
PREVENTIVE MAINTENANCE DI PT. PLN NUSANTARA POWER
PAITON UNIT 1 & 2***

PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 1&2 PEMBANGKIT PAITON



Disusun oleh:

Deka Putra Sansaekho

243101020082

**PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

2026



**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**

Nama : Deka Putra Sansaekho
Nomor Induk : 243101020082
Judul Penelitian : ANALISIS PENURUNAN NILAI RESISTANCE
PADA MOTOR BOILE WATER CIRCULATION
PUMP (BWCP) SEBAGAI DASAR PREVENTIVE
MAINTENANCE DI PT. PLN NUSANTARA POWER
PAITON UNIT 1&2
Bagian : Har Listrik
Periode Pelaksanaan : 22 Juni 2026 – 22 September 2026

Asman Pemeliharaan Listrik

Paiton, 22 September 2026
Pembimbing Lapangan



SELAMET BASORI



LUKMANUL HAKIM

Manager Pemeliharaan Listrik



Wawan Suryanto



LAPORAN MAGANG

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 DAN 2



**LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI
TENTANG LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DI PLTU Paiton Unit 1 & 2**

**Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec.
Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291**

**ANALISIS PENURUNAN NILAI RESISTANCE PADA MOTOR BOILER WATER
CIRCULATION PUMP (BWCP) SEBAGAI DASAR PREVENTIVE MAINTENANCE
DI PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON UNIT 1 & 2**

Tanggal Pelaksanaan: 22 Juni 2026 – 22 September 2026

Disusun Oleh:

Nama : Deka Putra Sansaekho

NIM. 243101020082

Disetujui:
Oleh

Assistant manager Pemeliharaan

Pembimbing Lapangan

Slamet Basori
NID. 7294035JA

Slamet Basori
NID. 7294035JA

Mengetahui:
Manager Pemeliharaan

Wawan Suryanto
NID. 8208038JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan judul "Analisis Penurunan Nilai Resistance pada Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) sebagai Dasar Preventive Maintenance di PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk laporan kegiatan dan pembelajaran selama berada di lingkungan kerja PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2. Dalam penyusunan laporan ini, penulis mengambil pembahasan mengenai kondisi motor BWCP, khususnya pada permasalahan isolasi kabel *lead* dan hasil pengujian *Insulation Resistance* (IR). Pembahasan juga dilengkapi dengan pemeriksaan bagian mekanis motor sebagai bagian dari kegiatan *preventive maintenance*.

Selama proses penyusunan laporan, penulis mendapatkan banyak pengalaman mengenai pekerjaan pemeliharaan peralatan listrik secara langsung di lapangan. Penulis juga mendapatkan pemahaman bahwa pemeriksaan kondisi motor tidak hanya dilakukan ketika terjadi gangguan, tetapi perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi peralatan dan mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama kegiatan dan penyusunan laporan ini, terutama kepada pihak PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2, pembimbing lapangan, serta semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan selama kegiatan berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan mengenai pemeriksaan serta *preventive maintenance* pada motor BWCP.

Probolinggo, 22 September 2026

Deqa Putra Sansaekho



LEMBAR PENGESAHAN POLITEKNIK

LAPORAN MAGANG INDUSTRI

Jl. RAYA SURABAYA – PROBOLINGGO KM 142, KABUPATEN

PROBOLINGGO, JAWA TIMUR

ANALISIS PENURUNAN NILAI RESISTANCE PADA MOTOR BOILER

WATER CIRCULATION PUMP (BWCP) SEBAGAI DASAR

PREVENTIVE MAINTENANCE DI PT. PLN NUSANTARA POWER

PAITON UNIT 1 & 2

Tanggal Pelaksanaan

22 Juni 2026 s/d 22 September 2026

DISUSUN OLEH:

Deka Putra Sansaekho

NIM: 24310102008

PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 1&2 PEMBANGKIT PAITON

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing

Rhezal Agung Ananto S.T.,M.T

NIP. 199007032019031014

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Menyetujui,
Koordinator Program Studi D-III Teknik
Listrik

Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197409252001121003

Ir. Imron Ridzki, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
NIP. 197105181999031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR TABEL	10
BAB I	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumus Masalah.....	12
1.3 Tujuan.....	13
1.4 Manfaat	13
1.4.1 Bagi Mahasiswa	13
1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan	13
1.4.3 Bagi Perusahaan	13
1.5 Batas Masalah	14
1.6 Waktu Dan Tempat	14
BAB II.....	15
2.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2.....	15
2.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Visi Dan Misi, Budaya PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Visi Perusahaan	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Misi Perusahaan	Error! Bookmark not defined.
2.3.3 Tata Nilai Perusahaan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.4 Budaya Perusahaan	Error! Bookmark not defined.
BAB III	25
3.1 PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Unit 1&2	25
3.1.1 Teori Dasar Alur PLTU Paiton Unit 1&2	25



3.1.2 Siklus Air Dan Uap PLTU Paiton Unit 1&2	27
3.1.3 Siklus Bahan Bakar Batu Bara PLTU Paiton Unit 1&2.....	30
3.1.4 Siklus Udara PLTU Paiton Unit 1&2.....	31
3.1.5 Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System) PLTU Paiton Unit ...	32
3.2 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1&2	34
3.3 Keselamatan Kerja (K3).....	37
3.4 Pemeliharaan Motor Listrik	39
3.5 Motor Boiler Water Circulating Pump (BWCP)	40
3.6 Sistem Isolasi Motor Listrik.....	44
3.7 Pengujian Insulation Resistance (IR).....	45
3.8 Standar Penilaian Insulation Resistance.....	46
3.9 Faktor Penurunan Nilai Insulation Resistance	48
3.10 Preventive Maintenance Pada Motor Boiler Water Circulating Pump	49
BAB IV	51
4.1 Gambaran Umum Objek Pengamatan.....	51
4.2 Kondisi Awal Motor BWCP.....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Proses Pemeriksaan Dan Resisolasi Kabel Lead	52
4.3.1 Material Resisolasi Motor BWCP	53
4.3.2 Metode Penyambungan Lead Cable	55
4.3.3 Batas Kupasan Dan Batas Isolasi Baru	58
4.3.4 Hasil Akhir Resisolasi	59
4.4 Hasil Pengujian Insulation Resistance	60
4.4.1 Hasil Pengukuran Insulation Resistance	60
4.4.2 Hasil Pengukuran Setelah Resisolasi.....	60
4.4.3 Hasil Pengukuran Setelah Peredaman Air Denim.....	61
4.5 Pembahasan Penurunan Nilai Resistance.....	63
4.6 Pemeriksaan Bagian Mekanis Motor BWCP.....	65
4.6.1 Pemeriksaan <i>Thrust Pad</i>	65
4.6.2 Pemeriksaan <i>Bearing Ring dan Journal Bearing sisi P/End</i>	66
4.6.3 Pemeriksaan <i>Bearing Ring dan Journal Bearing sisi P/End</i>	68
4.6.4 Pemeriksaan <i>Reverse Thrust Wear Ring dan Thrust Disc skirt</i>	70
4.6.5 Pemeriksaan <i>Pump Case Wear Ring dan Impeller Ring</i>	71



4.6.6 Hasil Pemeriksaan Bagian Mekanis.....	72
4.7 Analisis Hasil Preventive Maintenance.....	75
4.7.1 Analisis Hasil Pengujian IR	75
4.7.2 Analisis Hasil Pemeriksaan Mekanis	76
4.7.3 Hubungan Hasil Pemeriksaan Dengan Preventive Maitenance	76
BAB V	78
5.1 KESIMPULAN	78
5.2 SARAN	79
5.3 KESAN DAN PESAN	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power	17
Gambar 2.2 PLN NP Group	18
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	22
Gambar 2.4 Struktur organisasi departemend	22
Gambar 2.5 Peta Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 &2 ...	23
Gambar 2.6 Nilai Budaya AKHLAK	24
Gambar 3.1 Diagram Alur PLTU Unit 1&2	25
Gambar 3.2 Siklus Air dan Uap.....	27
Gambar 3.3 Siklus Bahan Bakar	30
Gambar 3.4 Siklus Udara	31
Gambar 3.5 Ash Handling System.....	32
Gambar 3 6 Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 1&2.....	35
Gambar 3.7 Motor BWCP.....	41
Gambar 3 8 Motor Stator dan Rotor	42
Gambar 3.9 thurst bearing.....	43
Gambar 3.10 radial bearing	43
Gambar 4.1 Kabel Lead Sobek	53
Gambar 4.2 Keseluruhan Material Reisolasi	54
Gambar 4.3 Penyambungan Lead Cable	56
Gambar 4.4Pasang skun I	56
Gambar 4 5 Lead Cable dengan Kapton Tape (layar pertama)	57
Gambar 4 6 lead cable dengan Rubber Scotch.....	57
Gambar 4.7Panaskan dengan Heat Gun pada Rubber Scotch 2228.....	58
Gambar 4 8 Bungkus lead cable dengan Mica Tape PTFE.....	58
Gambar 4.9 Batas Isolasi.....	59
Gambar 4 10 Hasil Pengukuran Setelah Reisolasi.....	61
Gambar 4.11Thrust Pad.....	65
Gambar 4.12 Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi P/End.....	67
Gambar 4.13 Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi C/End	68



Gambar 4.14 Reverse Thrust Wear Ring dan Thrust Disc Skirt.....	70
Gambar 4.15 <i>Pump Case Wear Ring</i> dan <i>Impeller Wear Ring</i>	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kapasitas Unit di Kompleks PLTU Paiton.....	16
Tabel 2.2 Wewenang Tiap Pihak.....	23
 Tabel 3 1 interpretasi nilai PI.....	 48
 Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Setelah Perendaman Air Demin	 62
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran thrust pad sisi RH dan LH.....	66
<i>Tabel 4.3 Pengukuran Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi P/End</i>	67
Tabel 4.4 Pengukuran Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi C/End.....	69
Tabel 4.5 Pengukuran Reverse Thrust Wear Ring dan Thrust Disc Skirt	71
Tabel 4.6 Hasil Pengukuran <i>Pump Case Wear Ring</i> dan <i>Impeller Wear Ring</i> .	72
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Bagian Mekanis.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu pembangkit yang menggunakan berbagai peralatan mekanis dan listrik untuk mendukung proses pembangkitan energi listrik. Setiap peralatan memiliki fungsi yang saling berhubungan sehingga kondisi peralatan perlu dijaga agar proses pembangkitan dapat berjalan dengan baik. Salah satu peralatan yang digunakan dalam proses tersebut adalah Boiler Water Circulation Pump (BWCP).

BWCP digunakan untuk membantu sirkulasi air pada sistem boiler. Motor listrik menjadi bagian penting dalam pengoperasian BWCP karena berfungsi sebagai penggerak pompa. Apabila terjadi masalah pada motor, kinerja pompa dapat terganggu dan pada kondisi tertentu dapat mempengaruhi proses pembangkitan.

Salah satu bagian motor yang perlu diperhatikan adalah sistem isolasinya. Kondisi isolasi dapat diketahui salah satunya melalui pengujian *Insulation Resistance* (IR). Nilai IR dapat digunakan untuk melihat kondisi tahanan isolasi antara bagian penghantar dengan bagian lainnya. Penurunan nilai tahanan isolasi perlu diperhatikan karena dapat menjadi tanda adanya masalah pada sistem isolasi motor.

Pada pemeriksaan motor BWCP, ditemukan kondisi isolasi pada kabel *lead* yang mengalami sobek. Hasil pengukuran awal *Insulation Resistance* pada tanggal 15 Juli 2026 menunjukkan nilai $< 1 \text{ k}\Omega$. Nilai tersebut menunjukkan adanya kondisi yang perlu segera ditindaklanjuti sebelum motor digunakan kembali.

Untuk menangani kondisi tersebut dilakukan pekerjaan penyambungan dan reisolasi pada kabel *lead*. Proses perbaikan dilakukan dengan menggunakan beberapa lapisan material isolasi, yaitu Kapton Tape, Rubber Scotch 2228, Mica Tape PTFE 5490, dan Resin. Setelah proses perbaikan selesai, dilakukan pengujian IR kembali untuk mengetahui perubahan kondisi isolasi motor.

Hasil pengujian setelah reisolasi menunjukkan nilai 22,2 G Ω . Pengujian kemudian dilanjutkan setelah perendaman air demin dan nilai IR terus mengalami peningkatan hingga mencapai 42,4 G Ω pada pengukuran terakhir. Selain pemeriksaan kelistrikan, dilakukan pula pemeriksaan bagian mekanis seperti *bearing*, *wear ring*, dan *clearance* untuk mengetahui kondisi motor dan pompa secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembahasan mengenai penurunan nilai *resistance* pada motor BWCP menjadi penting karena hasil pemeriksaan dan pengukuran dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindakan *preventive maintenance*. Dengan adanya pemeriksaan dan pencatatan hasil pengukuran secara berkala, perubahan kondisi motor dapat diketahui lebih awal sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum terjadi gangguan yang lebih besar.

Oleh karena itu, laporan ini mengambil judul “*Analisis Penurunan Nilai Resistance pada Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) sebagai Dasar Preventive Maintenance di PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2.*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Bagaimana kondisi kabel *lead* dan nilai *Insulation Resistance* (IR) pada motor BWCP sebelum dan setelah dilakukan penyambungan serta reisolasi?
2. Bagaimana hasil pemeriksaan bagian mekanis motor dan pompa BWCP terutama pada *bearing*, *wear ring*, dan *clearance* komponen?

3. Bagaimana hasil pemeriksaan dan pengujian motor BWCP dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan *preventive maintenance*?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

1. Mengetahui kondisi kabel *lead* serta perubahan nilai *Insulation Resistance* (IR) motor BWCP sebelum dan setelah dilakukan penyambungan dan reisolasi.
2. Mengetahui kondisi bagian mekanis motor dan pompa BWCP melalui pemeriksaan *bearing*, *wear ring*, dan pengukuran *clearance*.
3. Menganalisis hasil pemeriksaan dan pengujian sebagai dasar untuk menentukan tindakan *preventive maintenance* pada motor BWCP.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan motor listrik, khususnya pada motor BWCP. Kegiatan ini juga membantu mahasiswa memahami penerapan teori yang telah dipelajari di perkuliahan secara langsung di lapangan.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Menjadi bahan tambahan dan referensi mengenai kegiatan pemeliharaan motor listrik di lingkungan pembangkit listrik. Laporan ini juga dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa lain mengenai penerapan ilmu Teknik Elektro dalam dunia kerja.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Memberikan dokumentasi mengenai hasil pemeriksaan dan *preventive maintenance* pada motor BWCP, khususnya terkait kondisi kabel *lead*, hasil pengujian *Insulation Resistance* (IR), serta pemeriksaan bagian mekanis motor dan pompa. Hasil tersebut dapat menjadi data pendukung untuk pemeliharaan dan pemeriksaan berikutnya.



1.5 Batas Masalah

Dalam penulisan laporan Magang ini, pokok pembahasan magang yang Saya alami selama melaksanakan Magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2 yaitu Analisis Penurunan Nilai Insulation Resistance pada Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) sebagai Dasar Preventive Maintenance di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2 yang bertujuan untuk menilai kelayakan operasional Motor BWCP, mencegah potensi gangguan yang dapat menurunkan performa sistem motor, memastikan keandalan motor, serta memperpanjang umur pakai peralatan guna mendukung efisiensi operasional PLTU Paiton Unit 1 & 2.

1.6 Waktu Dan Tempat

Pelaksanaan Magang ini dimulai dari tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan 22 September 2026 dengan tahapan seperti tabel dibawah. Dengan disusunnya jadwal rencana pelaksanaan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan waktu yang jelas agar setiap kegiatan dapat dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2

PT PLN Nusantara Power, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa Bali, memulai operasinya sebagai perusahaan listrik dan gas pada tahun 1945. Pada tahun 1965, terjadi pemisahan antara Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara. Pada tahun 1972, PLN berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Restrukturisasi dimulai pada tahun 1982 di wilayah Jawa-Bali, yang mengakibatkan pemisahan Unit-Unit berdasarkan fungsinya, sehingga PLN terpecah menjadi Unit Distribusi dan Unit Pembangkitan serta Penyaluran.

Pada tahun 1993, PT PLN (Persero) melakukan restrukturisasi untuk memisahkan tujuan sosial dan bisnis dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II) didirikan pada 3 Oktober 1993 dengan tujuan menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan handal berdasarkan prinsip industri serta bisnis yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah namanya menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali (PT PJB). Pada tahun 2022, PT PJB berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power.

Sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power didirikan pada 3 Oktober 1993 dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas dalam bisnis ketenagalistrikan. PT PLN Nusantara Power beroperasi dalam penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam operasionalnya, PT PLN Nusantara Power mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang berlandaskan pada tiga pilar strategis: manajemen aset sebagai kemampuan utama Perusahaan (organisasi modal), Sistem

manajemen sumber daya manusia (sumber daya manusia), dan teknologi informasi sebagai penggerak bisnis (kebutuhan modal informasi). Sistem manajemen yang diterapkan meliputi manajemen aset, manajemen risiko, manajemen kualitas ISO 9000, dan manajemen lingkup. PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2 memiliki kapasitas 2 x 400 MW.

2.1.1 Profil UP Paiton

Secara umum, proses konversi energi pada PLTU dimulai dari pembakaran batu bara di boiler untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap menggerakkan turbin yang terkopel dengan generator. Energi listrik dari generator dinaikkan tegangannya melalui main transformer sebelum disalurkan ke jaringan. Di samping rangkaian utama, pembangkit memiliki sistem listrik pemakaian sendiri untuk memasok motor, pompa, fan, conveyor, sistem kontrol, dan fasilitas pendukung. Switchgear tegangan menengah.

Tahap/Unit	Kapasitas per Unit	Kapasitas Total	Pengelolaan
Unit 1 & 2	400 MW	800 MW	PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Unit 5 & 6	±600-620 MW	±1.200-1.240 MW	YTL Jawa Power
Unit 7 & 8	±600-615 MW	±1.200-1.230 MW	POMI
Unit 3	±800-815 MW	±800-815 MW	POMI/PEC
Unit 9	±600-660	±600-660 MW	PLN Nusantara Power/afiliasi

Tabel 2.1 Kapasitas Unit di Kompleks PLTU Paiton

2.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power

Logo perusahaan menampilkan elemen dasar PLN dan identitas Nusantara Power. Bidang kuning merepresentasikan pencerahan dan semangat; petir merah merepresentasikan tenaga listrik, kecepatan, dan keberanian; sedangkan tiga gelombang biru menggambarkan aliran energi pada fungsi pembangkitan, penyaluran, dan distribusi serta keandalan pelayanan. Penggunaan logo di dalam laporan harus mengikuti pedoman identitas perusahaan dan tidak dimodifikasi di luar kebutuhan tata letak.

2.2 Bidang Usaha

2.2.1 Hasil Produksi

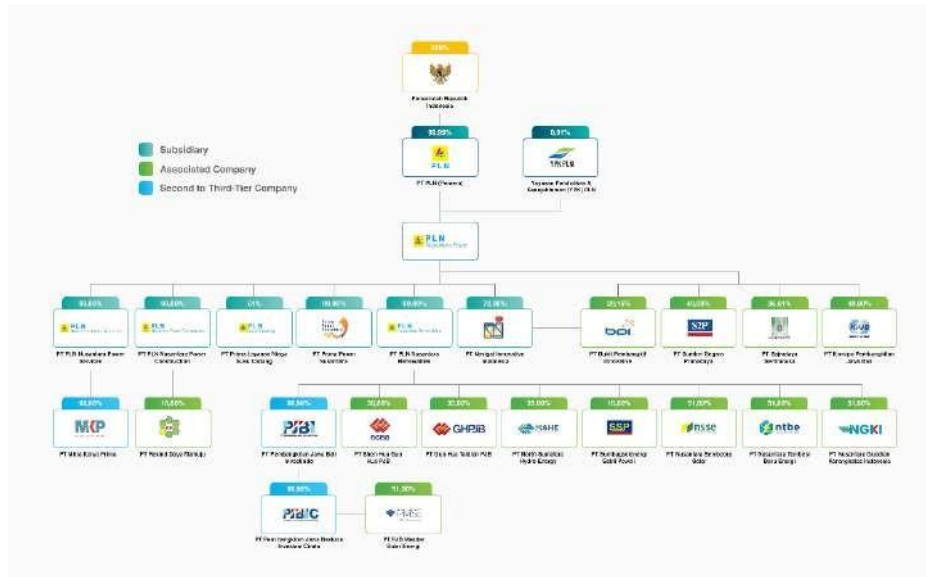
Perusahaan Listrik Negara (PLN) diatur dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1972 yang ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang memberi pelayanan di bidang kelistrikan untuk kebutuhan umum. Sejak saat itu pemerintah memberi penawaran terhadap sektor swasta untuk yang bergerak di bidang bisnis penyediaan listrik beralih ke Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) an menjadi PKUK dalam penyediaan listrik untuk kebutuhan umum sampai sekarang.

2.2.2 Jasa Pelayanan

Dengan semakin kompetitifnya industri ketenagalistrikan di Indonesia, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) terus berupaya menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan di tengah tren transformasi energi saat ini. Upaya tersebut ditempuh PLN NP melalui strategi investasi, pengembangan energi baru terbarukan,

serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun portofolio bisnis yang semakin luas dalam jangka panjang.

Berikut adalah Struktur BUMN *Group*.



Gambar 2.2 PLN NP Group

Sebagai bagian dari subholding PLN, PLN NP memiliki anak perusahaan dan afiliasi yang bergerak di berbagai lini pendukung bisnis pembangkitan. Melalui jaringan usaha yang terintegrasi, PLN NP memperkuat posisinya sebagai perusahaan pembangkitan terbesar di Asia Tenggara, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional serta transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

a Pembangkit Listrik

PLN NP memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia tenaga listrik melalui berbagai unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang sekitar 18.500 – 23.000 MW. Pembangkit yang dikelola mencakup berbagai jenis, antara lain:

1. Unit Pembangkit Gresik (PLTGU/PLTU Gas & BBM) $\pm$ 2.219 MW
2. Unit Pembangkit Muara Tawar (PLTGU/PLTU Gas & BBM) $\pm$ 1.778 MW
3. Unit Pembangkit Cirata (PLTA) $\pm$ 1.008 MW

4. Unit Pembangkit Muara Karang (PLTGU/PLTU Gas & BBM) $\pm$ 909 MW
5. Unit Pembangkit Paiton (PLTU Batubara) $\pm$ 800 MW
6. Unit Pembangkit Brantas (PLTA) $\pm$ 275 MW
7. PLTMG Bawean $\pm$ 3 MW
8. PLTD Suppa $\pm$ 62,4 MW
9. PLTS Cirata $\pm$ 1 MW (Pembangkit Riset Tenaga Surya)

Selain unit di atas, PLN NP juga melakukan pengembangan proyek pembangkit baru, seperti Add-On Muara Tawar 2-3-4 (650 MW), serta aktif mengelola dan mengembangkan pembangkit berbasis energi terbarukan.

b *Operation and Maintenance (O&M)*

PLN NP menyediakan jasa pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit melalui mekanisme kontrak O&M. Layanan ini tidak hanya diberikan untuk unit pembangkit milik PLN, tetapi juga kepada pihak swasta, baik di dalam negeri maupun internasional. Dukungan layanan O&M diperkuat dengan sistem digital COMANDO (*Condition Monitoring and Diagnostic Optimization*) yang mampu memantau kinerja peralatan serta memprediksi potensi gangguan.

c *Pendanaan dan Investasi*

Melalui anak perusahaan dan afiliasi, PLN NP berperan dalam pendanaan proyek energi, termasuk investasi pada energi baru terbarukan. Salah satunya melalui kerja sama strategis dengan PT Indonesia Power dan anak usaha lain di bawah holding PLN, sehingga dapat mempercepat pengembangan pembangkit listrik di seluruh Indonesia.

d Layanan Suku Cadang dan Jasa Teknik

PLN NP menyediakan layanan pengadaan, penyediaan, dan manajemen suku cadang (*spare parts*) untuk kebutuhan pembangkit. Selain itu, perusahaan juga memberikan layanan *Engineering Services* berupa konsultasi teknis, studi kelayakan, hingga perencanaan perbaikan peralatan pembangkit.

e *Engineering, Procurement and Construction* (EPC)

Melalui anak perusahaan PLN Nusantara Power Construction (dahulu PT Rekadaya ElektriKA), PLN NP melaksanakan Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk konstruksi pembangkit, pengembangan jaringan, serta proyek elektrikal lainnya. Layanan EPC ini memperkuat posisi PLN NP dalam pengembangan pembangkit baru di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa.

2.3 Visi, Misi, Budaya PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2

2.3.1 Visi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 memiliki sebuah visi, yaitu: “Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

2.3.2 Misi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 memiliki beberapa misi, yaitu

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.

4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.3.3 Budaya Perusahaan (5S)

1. *Seiri/Pemilihan/Ringkas*

Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.

2. *Seiton/Penataan/Rapi*

Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.

3. *Seisa/Pembersihan/Resik*

Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

4. *Seiketsu/Perawatan/Rawat*

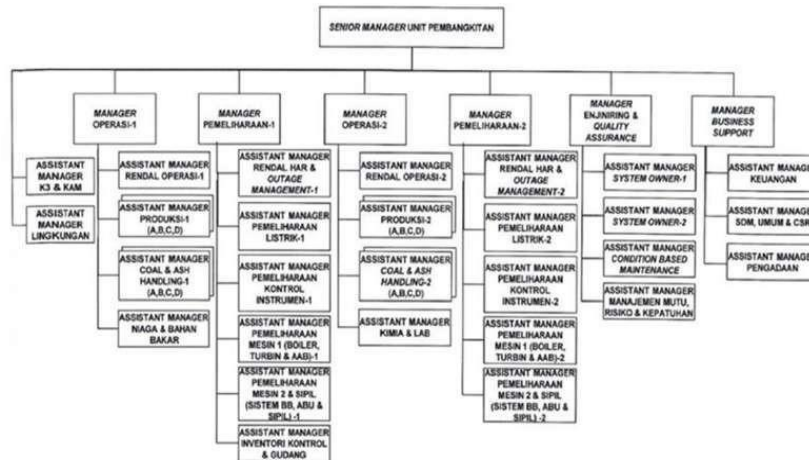
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

5. *Shitsuke/Pembinaan/Rawat*

Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

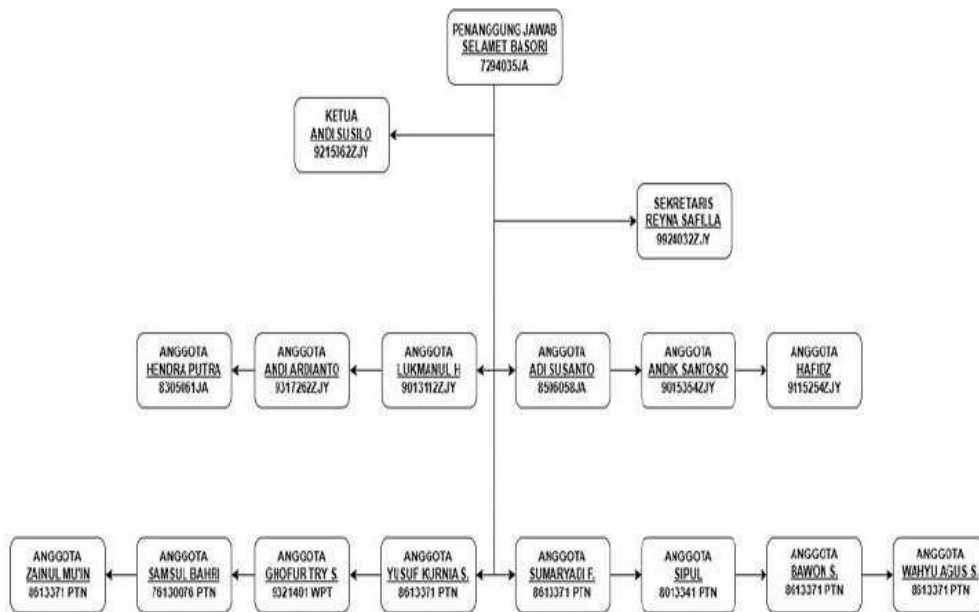
2.4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan seluruh fungsi dan tanggung jawab pada setiap kompinennya, sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut akan terlihat dengan jelas. Berikut merupakan gambar struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

2.4.1 Struktur organisasi Departemen Listrik



Gambar 2.4 Struktur organisasi departemend

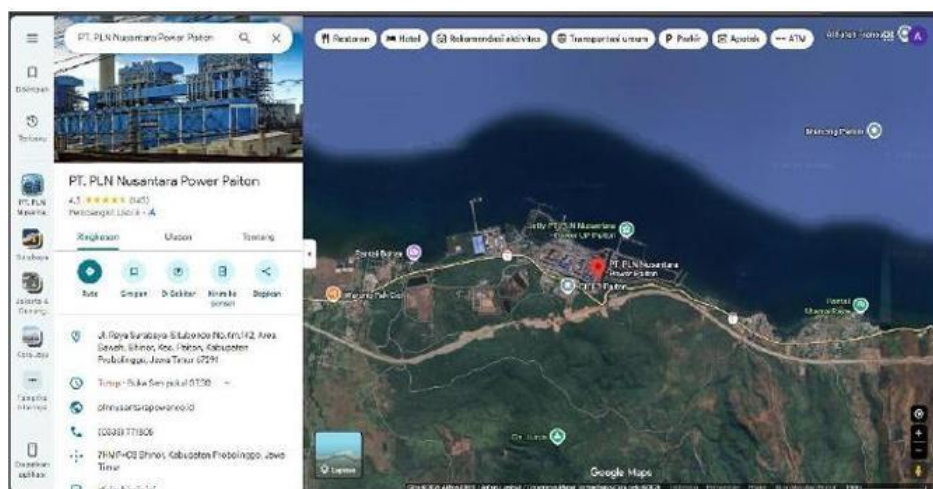
2.5 Tugas dan Wewenang

Pembimbing atau supervisor menentukan ruang lingkup, memastikan prosedur, dan memberikan persetujuan. Teknisi menyiapkan unit, alat, dan sambungan uji; mahasiswa magang melakukan kegiatan dalam batas arahan; sementara keputusan layak operasi atau penggunaan komponen donor tetap berada pada personel perusahaan yang berwenang. Setiap hasil harus dikaitkan dengan identitas aset, tanggal, alat uji, kondisi pengujian, dan nama pelaksana.

Pihak	Tugas dan Wewenang
Supervisor/Pembimbing	Menetapkan metode, memverifikasi K3, menilai hasil, dan menyetujui tindak lanjut.
Teknisi Pemeliharaan Listrik	Melaksanakan isolasi, pemeriksaan, pengukuran, pengoperasian mekanisme, dan troubleshooting.
Personel Bengkel	Menyiapkan area, alat bantu, pembersihan, handling, dan penempatan unit.
Mahasiswa Magang	Membantu inspeksi, pencatatan, pengukuran, dokumentasi, dan analisis di bawah pengawasan.
Engineering/QA	Memberikan masukan terhadap standar, trending, dan keputusan teknis apabila diperlukan.
Pengelola Aset/Gudang	Menjaga identitas, status, lokasi, dan riwayat pengambilan komponen.

Tabel 2.2 Wewenang Tiap Pihak

2.6 Lokasi Perusahaan



Gambar 2.5 Peta Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2

UP Paiton Unit 1 & 2 berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berdasarkan laporan kerja praktik terdahulu, koordinat lokasi berada di sekitar $7,716^{\circ}$ LS dan $113,586^{\circ}$ BT. Kawasan pembangkit berdekatan dengan pantai utara Jawa dan terhubung melalui jalur Pantura. Informasi alamat, kode pos, telepon, serta koordinat pada laporan final perlu disesuaikan dengan data resmi perusahaan

2.7 Etika Profesi



Gambar 2.6 Nilai Budaya AKHLAK

Etika profesi dalam kegiatan pengujian diwujudkan melalui nilai AKHLAK. Amanah diterapkan dengan mencatat hasil apa adanya, menjaga kerahasiaan diagram, dan tidak mengubah data. Kompeten diwujudkan melalui pemahaman prosedur, alat uji, dan batas kewenangan. Harmonis diterapkan dengan menghargai teknisi dan berkomunikasi secara aman. Loyal berarti menjaga kepentingan serta nama baik perusahaan tanpa menutupi ketidaksesuaian teknis. Adaptif diwujudkan dengan belajar dari peralatan lama dan mengembangkan metode dokumentasi. Kolaboratif diwujudkan melalui koordinasi antara pemeliharaan, engineering, K3, gudang, dan operasi.

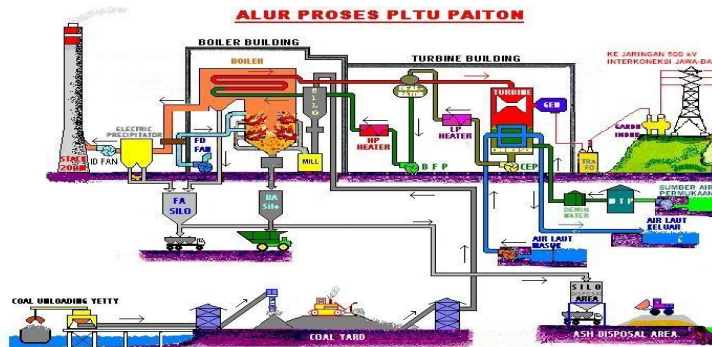
Pada laporan teknis, integritas data merupakan kewajiban utama. Nilai “passed” hanya boleh digunakan apabila syarat pengujian terpenuhi dan dasar penilaiannya jelas. Angka resistansi yang belum disertai posisi kontak, temperatur, atau baseline harus dilaporkan sebagai data terbatas, bukan dipaksakan menjadi kesimpulan. Nomor seri tidak dicantumkan karena tidak sempat didokumentasikan; identifikasi objek menggunakan label Breaker 1 sampai Breaker 8, tipe, tegangan nominal, dan arus nominal. Foto, lokasi switchgear, dan wiring internal juga harus digunakan sesuai izin perusahaan.

BAB III

KAJIAN TEORI

3.1 PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Unit 1&2

3.1.1 Teori Dasar Alur PLTU Paiton Unit 1&2



Gambar 3.1 Diagram Alur PLTU Unit 1&2

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. PLTU merupakan jenis pembangkit tenaga listrik yang menggunakan uap sebagai media untuk memutar sudu-sudu turbin, dimana uap yang digunakan memutar sudu-sudu tersebut adalah uap kering.

Ketel uap PLTU unit 1 dan unit 2 adalah tipe pembakaran sulut dengan bahan bakar solar sebagai penyulut dan pembakaran awal (untuk awal dan hanya sampai beban 30%). Selanjutnya menggunakan bahan bakar utama batu bara (hingga beban 100 %). Batu bara yang berasal dari kapal tongkang ditransfer menuju conveyor (ban berjalan) yang melalui proses penyaringan *Electromagnetic Separator* (magnet untuk penyaringan batu bara terhadap logam) sebagian ditimbun di *stockpile* (tempat penimbunan batu bara) dan sebagian lagi langsung dikirim ke *tripper* yang kemudian menggunakan *Ship Unloader* (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) diisikan ke silo (setiap unit terdiri dari lima silo). Semua proses ini dikontrol di CHCB (*Coal Handling Control Board*).

Sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar ketel uap, batu bara digiling halus dengan alat penggiling Mill/Pulverizer (Alat untuk mengiling batu bara). Masing- masing ketel uap dilengkapi dengan

5 unit penggiling dan 4 unit yang beroperasi dan 1 unit sebagai cadangan. Air pengisi ketel dan pemakaian sendiri (*service water*) lainnya diambil dari mata air Kelontong dan dimurnikan melalui beberapa proses seperti *Filtration* (kemampuan untuk menyaring), *Anion Exchanger* (menukar ion negatif dalam air), *Cation Exchanger* (menukar ion positif dalam air), *Mixed Bed Exchanger* (alat menukar resin/ bahan kimia).

Air murni sebelum digunakan ditampung di tangki air atau *Demineralizer Tank* (DT). Air murni tersebut disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam boiler (ruang bakar) dan pemanasan air menjadi uap, uap yang dihasilkan adalah uap panas lanjut dengan tekanan 16 kg/cm² dan temperatur 538°C, yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan *Generator* sehingga dihasilkan energi listrik. Uap panas lanjut tersebut setelah melalui turbin tekanan tinggi dikembalikan lagi ke dalam ketel untuk dipanaskan.

kembali dan selanjutnya digunakan untuk memutar bagian tekanan menengah dan tekanan rendah dari turbin tersebut. Uap bekas dari turbin uap Sebagian digunakan untuk memanaskan air pengisi ketel dan sisanya mengalir menuju alat pengembun (*Condenser*) dimana uap tersebut diembunkan dengan media pendingin air laut. Uap yang telah mengembun tersebut (*condensate*) dipompakan kembali untuk mengisi ketel uap. *Generator* menghasilkan listrik pada putaran 3000 rpm sebesar 473 MVA, 50 Hz, 18 kV. Daya listrik tersebut dialirkan melalui Trafo *Generator* untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV sebelum masuk melalui sistem kelistrikan yang ada dan selanjutnya ditransmisikan ke pusat beban melalui transmisi 150 kV ke Gardu Induk Probolinggo dan Situbondo serta Gardu Induk Krian melalui transmisi 500 kV.

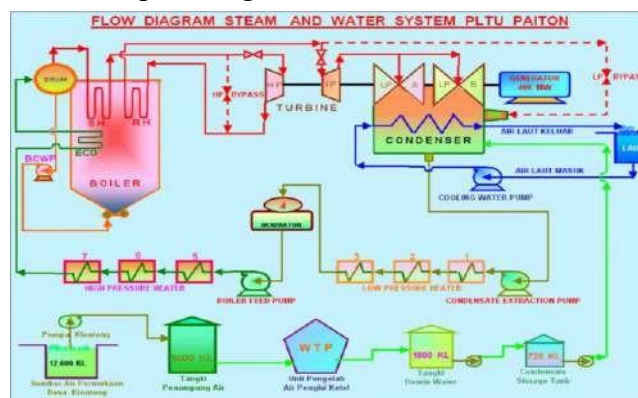
Abu batu bara yang dihasilkan dari hasil pembakaran dalam ketel dan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Abu Terbang (*Fly Ash*) dan Abu Berat (*Bottom Ash*). Abu terbang yang keluar dari ketel uap bersama gas buang mengalir melalui alat penangkap abu terbang

(*fly ash silo*) sedangkan abu berat dari ruang bakar ketel uap akan jatuh ke bawah dan dikumpulkan dengan alat pengumpul yang disebut *Submerged Scraper Conveyor* dan selanjutnya dengan ban berjalan dikumpulkan ke dalam alat penampung abu berat (*Bottom Ash Silo*).

Selanjutnya abu terbang akan ditransportasikan ke daerah penimbunan abu (*Ash Disposal Area*) melalui sistem pipa dengan hembusan udara bertekanan, sedangkan abu beratnya akan diangkut dengan truk. Abu terbang dan abu berat tersebut akan diratakan dan dipadatkan secara berlapis-lapis dan pada lapisan teratas ditanami rumput untuk menjaga keserasian hidup.

3.1.2 Siklus Air Dan Uap PLTU Paiton Unit 1&2

Air merupakan bahan utama untuk menghasilkan uap berasal dari Desa Kelontong. Air masih mengandung mineral dan garam yang dapat merusak peralatan pembangkit jika digunakan langsung. Oleh karena itu, kandungan mineral dan garam dalam air dihilangkan melalui sistem Water Treatment Plant (WTP) yang berfungsi untuk melakukan proses demineralisasi. Air yang telah melalui proses ini disebut air demin yang kemudian digunakan secara berkelanjutan dalam siklus pembangkit.



Gambar 3.2 Siklus Air dan Uap



Berikut merupakan siklus air dan uap dari PLTU

Paiton:

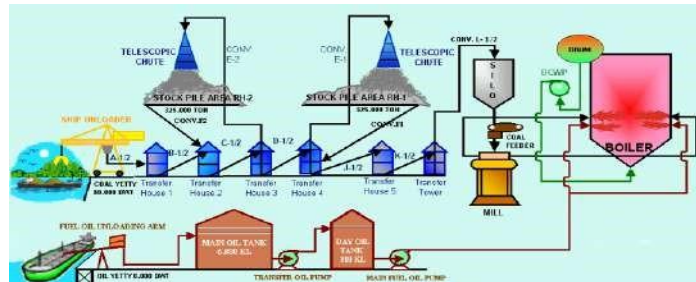
1. Air dari sumber air Desa Kelontong dipompa menuju tangki penampungan air di PLTU. Air masih memiliki kandungan mineral sehingga harus dimurnikan.
2. Air masuk ke *Water Treatment Plant* (WTP) untuk dimurnikan menjadi air demin dan disimpan di tangki air. Air kemudian dialirkan menuju kondensor,
3. Air dari kondensor atau hotwell dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju *Deaerator* melalui *Condensate Polisher Plant* (CPP) dan rangkaian *Low-Pressure Heater* (LPH). CPP berfungsi memurnikan kembali air kondensat sebelum masuk ke sistem pengisi boiler dengan cara mengikat ion negatif dan positif menggunakan resin kation dan anion.
4. Setelah melewati CPP, air kondensat dialirkan ke LPH 1, LPH 2, dan LPH 3, yang berfungsi sebagai pemanas awal bertekanan rendah. Pemanas ini menggunakan sebagian uap yang dihasilkan dari turbin tekanan rendah (*Low-Pressure Turbine*).
5. Air yang telah dipanaskan kemudian masuk ke *Deaerator*, alat yang berfungsi menghilangkan oksigen terlarut dalam air. Proses ini dilakukan dengan menyemprotkan air dari atas dan memberikan uap dari bawah, sehingga udara terbuang ke atmosfer melalui ventilasi.
6. Selain itu, dilakukan juga injeksi hydrazine di dalam *Deaerator*.
7. Dari *Deaerator*, air dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* menuju *Steam Drum* melalui *High-Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7. HPH berfungsi sebagai pemanas lanjut bertekanan tinggi, dengan panas yang diperoleh dari

sebagian uap pada turbin tekanan tinggi (*HighPressure Turbine*).

8. Setelah melalui HPH, air diarahkan ke *Economizer*, pemanas awal dalam boiler yang memanfaatkan panas dari gas buang (*Flue Gas*). Air kemudian masuk ke *Steam Drum*, tempat pemisahan antara air dan uap. Air yang turun dari *Steam Drum* akan dipompa oleh *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP) menuju *Lower Header* dan dialirkan ke pipa-pipa *Wall Tube* untuk dipanaskan melalui proses radiasi, konduksi, dan konveksi. Siklus ini disebut siklus pendek.
9. Di dalam *Steam Drum*, dilakukan injeksi Sodium Phosphate untuk mengatur pH air dan mencegah kerak, serta injeksi amonia (NH_3) untuk mengatur pH dan hydrazine (N_2H_4) untuk mengikat oksigen (O_2) terlarut dan mencegah korosi pada permukaan logam melalui pembentukan lapisan oksida magnetik.
10. Sistem *Continuous Blow Down* di boiler berfungsi membuang kandungan silika jika kualitas air mencapai ambang batas tertentu.
11. Uap basah (*Saturated Steam*) yang dihasilkan dialirkan ke *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk dipanaskan menjadi uap kering (*Superheated Steam*), yang kemudian digunakan untuk menggerakkan *High-Pressure Turbine*.
12. Uap yang keluar dari *High-Pressure Turbine* dipanaskan kembali melalui *Reheater* untuk meningkatkan entalpi sebelum diarahkan ke *Intermediate Pressure Turbine* melalui *Control Reheat Valve*.

13. Uap yang keluar dari IP Turbine digunakan untuk menggerakkan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine), yang terdiri atas LP-A dan LP-B Turbine.
14. Uap yang keluar dari LP Turbin, masuk ke kondensor yang berada dalam kondisi vakum.
15. Disini uap dikondensasikan menjadi air dengan menggunakan air laut sebagai media pendingin yang dipompa oleh *Circulating Water Pump* (CWP). Air hasil kondensasi ini kemudian disirkulasikan kembali secara terus menerus ke dalam sistem.

3.1.3 Siklus Bahan Bakar Batu Bara PLTU Paiton Unit 1&2



Gambar 3.3 Siklus Bahan Bakar

Sistem Penanganan Batubara adalah sistem untuk membongkar batubara dari kapal/tongkang dan mengalirkannya ke silo (*Coal Bunker*) dan sebagian ke area *stockpile* melalui conveyor. Batubara di area *stockpile* disusun dengan menggunakan alat berat Bulldozer. Bahan bakar utama di Unit Pembangkitan Paiton adalah batu bara dan minyak HSD (*High Speed Diesel/solar*) sebagai bahan bakar tambahan. Jenis batu bara yang saat ini digunakan berasal dari Bentala, Adaro, dan Berau. Sementara bahan bakar Arutmin tidak digunakan saat ini karena harganya terlalu mahal, maka digunakan bahan bakar alternatif lainnya.

Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

1. *Unloading*

Sistem pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan *Ship Unloader* menuju ke *Stockpile (Coal Yard)*.

2. *Loading*

Sistem pemindahan batubara dari *Reclaim Hopper* ke *stockpile* area menuju silo.

3. *Direct Unloading*

Sistem pemindahan batubara dari kapal tongkang ke *Stockpile* dan Silo.

3.1.4 Siklus Udara PLTU Paiton Unit 1&2



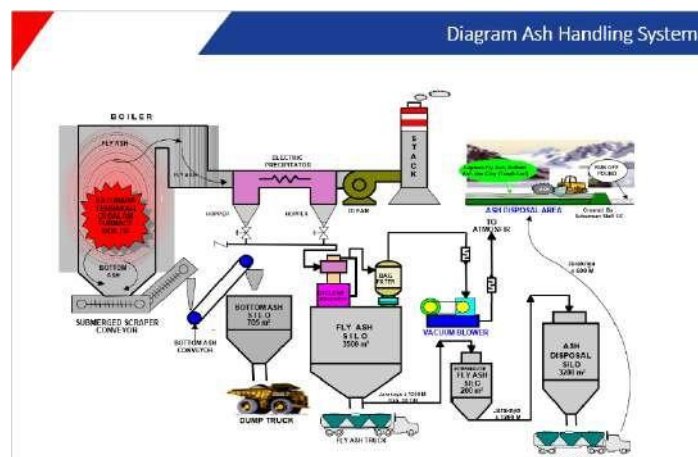
Gambar 3.4 Siklus Udara

Udara yang digunakan dalam proses pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Udara primer disuplai dari *Primary Air Fan* (PA Fan) dan udara sekunder disuplai dari *Forced Draft Fan* (FD Fan). Udara primer dari PA Fan dialirkan ke *Steam Coil* untuk dipanaskan menggunakan panas dari *steam*. Udara primer kemudian dialirkan menuju ke *Primary Air heater* (PAH) untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari sisa gas buang (*flue gas*). Udara sekunder diarahkan ke *Steam Coil* untuk dipanaskan menggunakan panas dari *steam*, dan kemudian ke *Secondary Air Heater* (SAH) untuk dipanaskan dengan menggunakan panas dari gas buang. Udara yang di hembuskan PA Fan akan menuju Mill dan udara ini merupakan udara campuran antara *Cold Air* dan *Hot Air*. *Hot Air* dihasilkan dari udara yang di hembuskan PA Fan kemudian masuk *air heater*, sedangkan *Cold Air* merupakan udara yang langsung menuju Mill

tanpa melewati *heater* setelah PA Fan. Fungsi udara ini adalah untuk mengangkat serbuk batu bara berukuran 200 mesh dari Mill ke *Coal Burner* melalui *Coal Pipe*. *Coal Nozzle* digunakan untuk mengatur aliran batu bara yang telah dihaluskan di Mill agar terdistribusi merata ke semua sudut *tilting furnance*. Udara yang disuplai oleh FD Fan akan dipanaskan terlebih dahulu sebelum sampai di *Corner Furnance*. Pemanasan awal udara FD Fan (*Forced Draft Fan*) akan menuju *Corner Furnance* setelah sebelumnya di panaskan terlebih dahulu.

Udara primer dan udara sekunder bergabung bersama batu bara di dalam Furnace untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam Furnace, panas dari proses pembakaran diserap untuk memanaskan air di dalam *Wall Tube*. Dengan menggunakan *Induced Draft Fan* (ID Fan), gas buang hasil pembakaran dihisap menuju *Superheater*, *Reheater*, *Economizer*, dan Air heater untuk diserap panasnya. Setelah itu, gas tersebut melewati *Electrostatic Precipitator* yang berfungsi untuk menangkap *fly ash* yang terbawa oleh *flue gas*. Tujuannya adalah agar *flue gas* yang dibuang melalui stack sudah bersih dan tidak mencemari lingkungan.

3.1.5 Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System) PLTU Paiton Unit 1&2



Ash Handling System adalah sistem penanganan abu sisa hasil pembakaran batu bara pada boiler yang dimana abu tersebut akan ditampung dipenampungan sementara yang selanjutnya abu tersebut akan ditransportasikan menuju *Ash Disposal Area* menggunakan *dump truck*.

Sistem penanganan abu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian pertama adalah *Bottom Ash* yaitu abu yang tertinggal di bagian bawah ruang bakar. Bagian yang kedua adalah *Fly Ash* adalah abu yang terbawa bersama *flue gas* hasil pembakaran. *Bottom Ash* adalah abu berat atau material padat yang merupakan hasil pembakaran pada boiler dimana abu tersebut berasal dari *slagging-slagging* yang menempel pada pipa boiler, *Slagging* atau kerak yang mengeras pada pipa-pipa boiler akan berjatuhan ketika terkena semprotan *soot blowing system*. Dengan menggunakan media *steam* (uap panas) *soot blowing* bekerja secara bergantian hingga *slagging-slagging* rontok berjatuan ke *hopper bottom ash*. *Slagging* yang terlalu kuat tidak bisa dibersihkan oleh *soot blowing* akan dibersihkan secara manual ketika unit overhaul, dan juga berasal dari Pyrite Mill dari tangki yang terletak di setiap mill. Abu- abu tersebut kemudian menuju *submerged scraper conveyor* (SSC). *Submerged scraper conveyor* merupakan bak penampung batu bara yang berisi air di bagian bawah furnace, *submerged scraper conveyor* mempunyai fungsi sebagai perapat (*Seal Trough*) juga untuk mengumpulkan dan membawa *bottom ash* menuju *bottom ash silo* melalui *bottom ash conveyor*, setelah masuk ke *bottom ash silo* (penampung sementara) abu tersebut akan dipindahkan menuju *Disposal Area* yang lokasinya berada diluar pembangkit menggunakan *dump truck*, *Disposal Area* yang direncanakan mampu menampung selama *life time* dari unit kurang lebih 30 tahun. Sebelum diangkut ke *Disposal area* ditampung dalam silo yang terletak dekat stack dan mampu untuk menampung selama 24 jam.

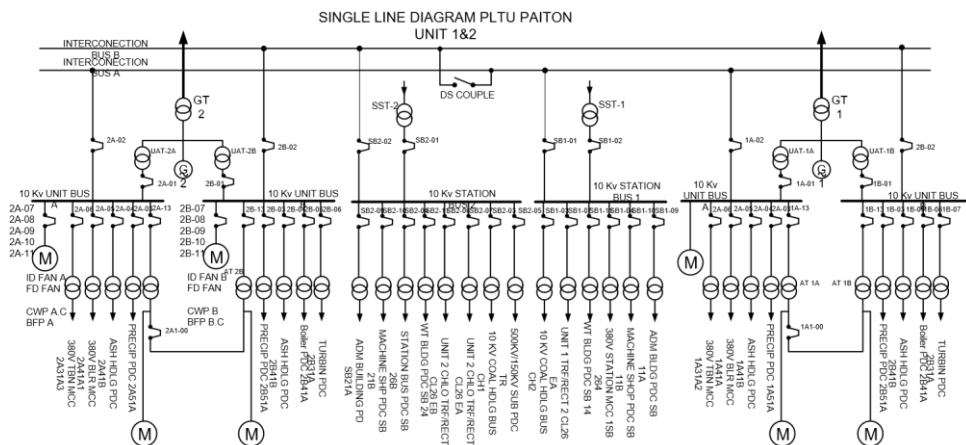
Sistem *Fly Ash Transport* adalah mengangkut abu yang terkumpul pada *Electrostatic Precipitator Hopper*, abu pada EP Hopper secara berkala akan turun ke line ash transport melalui *Ash Intake Valve* (ASH), ASH berfungsi mengatur aliran abu dari EP Hopper ke *line transport*, kemudian abu tersebut di hisap oleh *Vacuum Blower* untuk menuju *Fly Ash Silo* melalui rangkaian *Primary Separator* (menyaring abu dengan cara cyclone kurang lebih 80% abu tertangkap, sehingga abu turun ke *Fly Ash Silo*) dan *Secondary Separator* (menyaring sisa abu dari *primary separator* menggunakan bag filter kurang lebih 20% abu tertangkap, sehingga abu tersaring dan turun ke *fly ash silo*) sehingga yang udara yang keluar menuju atmosfer adalah udara bersih. Pada *fly ash silo* diangkut oleh *dump truck* menuju *Ash Disposal*.

Adapun lokasi penimbunan terletak di Barat Daya dan Selatan Area PLTU Paiton dengan luas kurang lebih 222 Ha. Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan abu dibuat lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan dan penghijauan

3.2 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1&2

Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 400 MW membangkitkan tenaga listrik untuk disuplai ke dalam grid Jawa-Madura-Bali serta untuk pemakaian sendiri di lingkungan unit pembangkit. *Station Service Transformer* (SST 1 dan SST 2) masing masing 150/10 kV, 60 MVA ke *Station Bus* SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian Unit pada waktu start dan juga untuk mensuplai *Inter Connection Bus* A dari SST 1 dan *Inter Connection Bus* B dari SST 2.

Secara umum alur suplai tenaga listrik yang dibangkitkan PLTU Paiton unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar.



Gambar 3.6 Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 1&2

A. Sistem 500 kV

Tegangan dinaikkan dari 18 kV ke 500 kV menggunakan transformator GT, lalu dialirkan melalui saluran SUTT 500 kV Krian 1 dan 2 ke GITET Krian. Selanjutnya, tegangan ini disalurkan ke substasiun 500 kV via transformator tie (TT 1 dan TT 2) berkapasitas 500/150 kV, 500 MVA.

B. Sistem 150 kV

Tegangan ini didistribusikan melalui transformator layanan stasiun (SST 1 dan SST 2) berkapasitas 150/10 kV, 60 MVA ke bus SB 1 dan SB 2. SST 1 dan 2 masing-masing memasok bus interkoneksi A dan B, serta digunakan saat start-up unit 2.

C. Sistem 18 kV

Dihasilkan langsung dari *generator* unit 1 dan 2, lalu disalurkan ke substasiun 500 kV melalui transformator utama (GT) berkapasitas 18/500 kV, 470 MVA.

D. Sistem 10 kV

Menyuplai beban 10 kV yang terhubung ke Unit Bus (1A, 1B, 2A, 2B) dan Station Bus (1, 2). Unit Bus dipasok oleh UAT, sementara Station Bus oleh SST. Distribusi menggunakan *switchgear* 10 kV yang terdiri dari pemutus arus, sekering, dan *disconnect switch* untuk kontrol

dan proteksi. E. Sistem 3 kV Tegangan ini dihasilkan dari penurunan 10 kV menggunakan transformator bantu (AT 1A, 1B, 2A, 2B), lalu disalurkan via *switchgear* 3kV ke peralatan bertegangan menengah seperti motor dan sistem pendukung.

E. Sistem 380 V

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk menyuplai beban-beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V 2 disuplai 2 oleh Trafo-trafo PDC 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC-MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. *Power Distribution Control* (PDC) adalah suatu panel untuk mendistribusikan listrik ke peralatan-peralatan di unit pembangkit. Dalam housing PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan-peralatan seperti MCC dan lain-lain. Sedangkan *Motor Control Center* (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan-peralatan kontrol motor, biasanya berisi motor drive, PLC, motor starter metering dan lain-lain.

F. Sistem 220 Vdc

Sistem tegangan 220 Vdc disuplai oleh station battery, sistem tegangan ini menyuplai peralatan-peralatan emergency, DCS dan UPS. Sebagai contoh: *Turbine Emergency Oil Pump*, *Generator Emergency Seal oil Pump*, *DC Emergency Lighting*, *Distributed Control System* dan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) GUTOR. UPS adalah suatu peralatan listrik yang mampu memberikan suplai daya backup/emergency kepada beban ketika sumber daya utama gagal. Kelebihan UPS dari peralatan listrik *emergency* lainnya adalah UPS mampu menyuplai daya kepada beban dalam waktu nyaris seketika (near instantaneous) atau tanpa interupsi ketika sumber utama gagal, sehingga peralatan terhindar dari kerusakan akibat interupsi/kedip saat pergantian suplai daya.

G. Sistem 125 Vdc

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari *station battery*, untuk melayani 10 kV unit *switchgear*, 3 kV *switchgear*, semua control panel, control power untuk GT, UAT dan sebagainya.

3.3 Keselamatan Kerja (K3)

Safety induction merupakan kegiatan pengenalan serta pelatihan dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sekitar kawasan PLTU. Pada proses pengenalan ini dilakukan saat pertama kali datang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Kegiatan ini dilakukan dengan pengecekan administrasi yang dilanjutkan pada pengenalan bahaya yang ada di sekitar serta tingkatan apa saja dan juga contoh kemungkinan terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Dalam proses pemahaman materi tentang keselamatan kerja pada bagian akhir terdapat kuis yang diberikan sebagai parameter pemahaman peserta dalam kegiatan safety induction. Kegiatan ini juga menjadi salah satu syarat mendapatkan ID card peserta magang di PLTU Paiton.

Selain melaksanakan Safety Induction, para pegawai juga wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk meminimalisir potensi bahaya ditempat kerja, berikut merupakan beberapa macam APD yang wajib digunakan:

1. Safety Helmet

Fungsi: Untuk melindungi kepala dari bahaya benda jatuh, panas, kimia dan lain-lain.



2. Safety Shoes

Fungsi: Untuk melindungi kaki dari bahaya panas, listrik, kimia dan lain-lain.



3. Wearpack

Fungsi: Untuk melindungi tubuh dari bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain-lain.



4. Safety Mask

Fungsi: Untuk melindungi saluran pernafasan dari bahaya gas beracun, debu, bahan kimia dan lain- lain.



5. Safety Gloves

Fungsi: Untuk melindungi tangan dari bahaya sengatan listrik, kimia, panas dan lain-lain.



6. Ear Plug

Fungsi: Untuk melindungi pendengaran dari suara keras yang ditimbulkan oleh suara mesin mesin yang beroperasi.



Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disebutkan diatas merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja, khususnya di lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya tinggi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

3.4 Pemeliharaan Motor Listrik

Pemeliharaan peralatan listrik adalah serangkaian proses tindakan untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa 3 peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan. Tujuan dilakukannya pemeliharaan peralatan listrik adalah untuk menjamin kontinuitas penyaluran tenaga listrik dan menjamin keandalan. Berikut merupakan jenis-jenis pemeliharaan yang dilakukan di PLTU Paiton.

1 Predictive Maintenance (Conditional Maintenance)

Pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memprediksi kondisi suatu peralatan listrik, apakah dan kapan kemungkinannya peralatan listrik tersebut menuju kegagalan. Dengan memprediksi kondisi tersebut dapat diketahui gejala kerusakan secara dini. Cara yang biasa dipakai adalah memonitor kondisi secara online baik pada saat peralatan beroperasi atau tidak beroperasi. Untuk ini diperlukan peralatan dan personal khusus untuk analisa. Pemeliharaan ini disebut juga pemeliharaan berdasarkan kondisi (Condition Base Maintenance). Dalam prakteknya predictive maintenance memerlukan special tools untuk memantau kondisi mesin secara online.

2 Preventive Maintenance (Time Base Maintenance)

Pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan yang optimum sesuai umur teknisnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dengan berpedoman kepada : Instruction Manual dari pabrik, standar-standar yang ada (IEC, CIGRE, dll) dan pengalaman operasi di lapangan. Pemeliharaan ini disebut juga dengan pemeliharaan berdasarkan waktu (Time Base Maintenance). Secara umum kegiatan yang dilakukan saat preventive maintenance tidak

memerlukan special tools antara lain penggantian komponen yang aus, cleaning, dan pemeriksaan rutin.

3 Corrective Maintenance

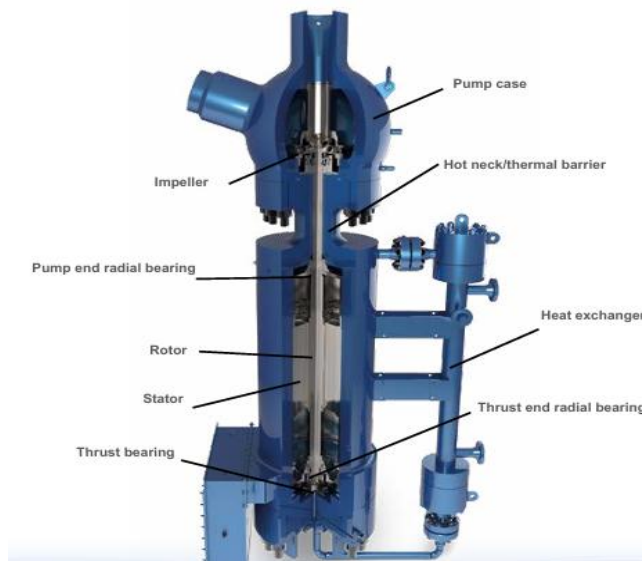
Pemeliharaan yang dilakukan secara terencana ketika peralatan listrik mengalami kelainan atau unjuk kerja rendah pada saat menjalankan fungsinya dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula disertai perbaikan dan penyempurnaan instalasi. Pemeliharaan ini disebut juga curative maintenance, yang bisa berupa trouble shooting atau penggantian part/bagian yang rusak atau kurang berfungsi yang dilaksanakan dengan terencana.

4 Periodic Maintenance

Pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan mendadak yang waktunya tidak tertentu dan sifatnya darurat. Periodic maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan time-based / waktu, dan dilaksanakan pada saat unit shutdown. Baik pada saat major inspeksi, minor inspeksi maupun shutdown dikarenakan permintaan atau kondisi.

3.5 Motor Boiler Water Circulating Pump (BWCP)

Boiler Water Circulation Pump (BWCP) merupakan pompa yang digunakan untuk membantu sirkulasi air pada sistem boiler. Pada konstruksinya, BWCP merupakan gabungan antara motor dan pompa yang dibuat menjadi satu kesatuan (*combined motor and pump*). Motor dan pompa tidak menggunakan *dynamic mechanical seal* dan keduanya menggunakan satu poros yang sama. Motor BWCP umumnya menggunakan konstruksi wet stator, yaitu bagian rotor dan stator berada dalam lingkungan yang terisi air.



Gambar 3.7 Motor BWCP

Pada BWCP terdapat beberapa bagian utama yang saling mendukung dalam proses kerja pompa. Bagian motor ini meliputi pump case, impeller, hot neck/thermal barrier, pump end radial bearing, rotor, stator, heat exchanger, thrust bearing, dan thrust end radial bearing.

Pump case merupakan bagian rumah pompa yang menjadi tempat berlangsungnya aliran fluida. Di dalamnya terdapat impeller yang berfungsi menghasilkan aliran dan tekanan pada air. Impeller terhubung langsung dengan rotor melalui poros yang sama, sehingga putaran yang dihasilkan motor dapat langsung digunakan untuk menggerakkan impeller. Pada konstruksi BWCP, hubungan langsung antara rotor dan impeller menjadi salah satu ciri dari desain motor dan pompa yang menyatu.

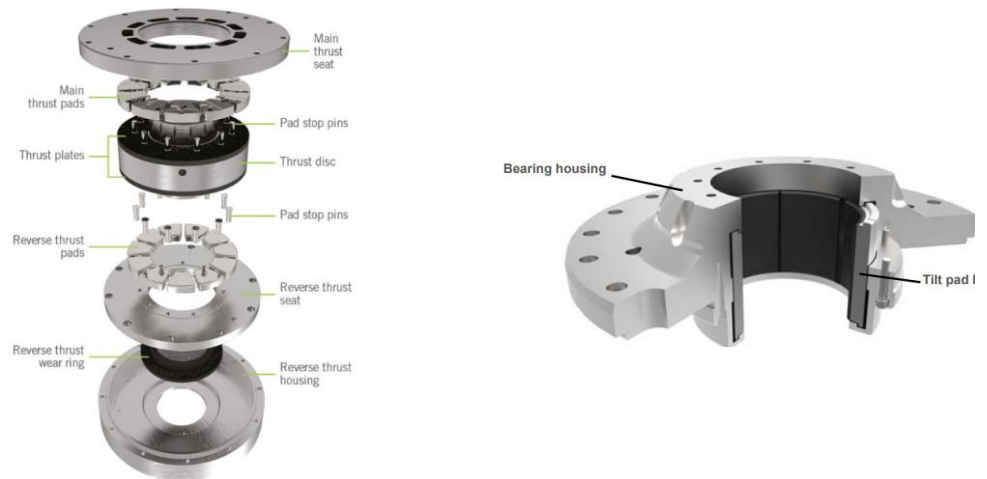
Bagian hot neck atau thermal barrier berada di antara bagian pompa dan motor. Bagian ini berfungsi sebagai pembatas panas agar panas dari sisi pompa tidak langsung berpindah ke bagian motor. Selain itu, motor dilengkapi dengan heat exchanger yang membantu menjaga temperatur motor tetap lebih rendah dibandingkan bagian pompa. Dengan adanya pembatas panas dan sistem pendingin tersebut, kondisi temperatur motor dapat dijaga selama beroperasi.



Gambar 3 8 Motor Stator dan Rotor

Pada bagian motor terdapat stator dan rotor. Stator merupakan bagian yang diam dan di dalamnya terdapat belitan motor. Pada BWCP dengan konstruksi *wet stator*, stator berada dalam kondisi terendam air. Oleh karena itu, penghantar tembaga pada stator menggunakan material isolasi yang dirancang untuk memisahkan penghantar dengan air di dalam stator. *Wet stator unit* menggunakan material isolasi cross-linked polyethylene (XLPE) untuk mengisolasi kawat tembaga dari air.

Rotor merupakan bagian motor yang berputar dan terhubung dengan poros. Pada BWCP, rotor dan impeller berada pada poros yang sama sehingga putaran rotor diteruskan langsung ke impeller. Rotor bekerja di dalam stator dengan adanya celah (*air gap*) di antara keduanya. Kondisi posisi rotor terhadap stator perlu dijaga karena ketidaksejajaran dapat menyebabkan *unbalanced magnetic pull* (UMP) dan pada kondisi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kontak antara rotor dan stator.

**Gambar 3.9 thrust bearing****Gambar 3.10 radial bearing**

Bagian bearing pada BWCP terdiri dari *thrust bearing* dan *radial bearing*. *Thrust bearing* berfungsi menahan beban aksial dari rotor dan beban tambahan yang berasal dari pompa. Pada saat motor mulai berputar, gaya hidrolis dari impeller membantu mengangkat rangkaian rotor sehingga terbentuk lapisan air pada permukaan *thrust bearing*. Sementara itu, *radial bearing* terdapat pada sisi *thrust end* dan *pump end* untuk menjaga posisi rotor tetap berada pada sumbu yang sesuai.

Sistem pendingin juga menjadi bagian penting pada motor BWCP. Air pendingin masuk melalui bagian belakang motor dan mengalir melewati celah antara rotor dan stator. Selanjutnya air dialirkan menuju *external cooler* untuk membuang panas sebelum kembali bersirkulasi ke dalam motor. Sistem tersebut membentuk *closed-loop cooling system* yang berfungsi menjaga temperatur motor selama beroperasi.

Dalam pengoperasiannya, motor BWCP mengalami kondisi kerja yang cukup berat, terutama ketika *start-up*. Arus masuk (*in-rush current*) motor BWCP dapat mencapai sekitar 4,5–5 kali full load current. Arus yang besar tersebut menyebabkan pemanasan pada penghantar tembaga dan memberikan pengaruh terhadap sistem isolasi. Selain itu, gaya magnet saat motor beroperasi dapat menyebabkan pergerakan dan getaran pada

kabel belitan di dalam stator. Jika frekuensi *start-up* tinggi, pergerakan tersebut dapat menyebabkan gesekan pada isolasi kabel dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko kerusakan isolasi.

Berdasarkan uraian tersebut, bagian motor BWCP yang berkaitan langsung dengan penelitian ini adalah stator, belitan, sistem isolasi, dan bagian kabel yang terhubung dengan motor. Kondisi bagian tersebut perlu diperhatikan karena perubahan temperatur, arus *start-up*, serta beban operasi dapat memengaruhi kondisi isolasi. Oleh karena itu, pemeriksaan *insulation resistance* menjadi salah satu cara untuk mengetahui kondisi isolasi motor dan menjadi dasar dalam menentukan tindakan *preventive maintenance*.

3.6 Sistem Isolasi Motor Listrik

Sistem isolasi merupakan bagian penting pada motor listrik karena berfungsi memisahkan bagian penghantar listrik dengan bagian motor yang tidak bertegangan. Isolasi pada belitan stator diperlukan agar arus listrik tetap mengalir melalui jalur yang seharusnya dan tidak terjadi hubungan antara penghantar dengan inti motor maupun bagian yang terhubung ke tanah. Kondisi isolasi sangat berpengaruh terhadap keandalan motor, terutama pada motor BWCP yang bekerja secara kontinu.

Pada motor BWCP dengan konstruksi *wet stator*, bagian stator berada pada kondisi terendam air. Oleh karena itu, isolasi pada belitan stator harus mampu mempertahankan kemampuan listriknya meskipun berada pada lingkungan tersebut. Kawat tembaga pada stator menggunakan material cross-linked polyethylene (XLPE) sebagai bahan isolasi untuk memisahkan penghantar tembaga dari air.

Isolasi tidak hanya terdapat pada belitan stator, tetapi juga pada bagian kabel yang terhubung dengan belitan motor. Bagian ini perlu diperhatikan karena kabel menjadi salah satu jalur yang membawa tegangan dari sumber menuju belitan motor. Apabila lapisan isolasi mengalami kerusakan, retak, aus, atau mengalami penurunan kualitas, maka arus bocor dapat meningkat dan nilai *insulation resistance* dapat mengalami penurunan.

Kondisi isolasi motor dapat dipengaruhi oleh keadaan operasi motor. Pada BWCP, proses *start-up* menghasilkan arus masuk yang cukup besar, yaitu sekitar 4,5–5 kali *full load current*. Arus tersebut menyebabkan pemanasan pada penghantar tembaga. Selain itu, perubahan pola operasi yang menyebabkan motor lebih sering mengalami *start-up* dan *shutdown* dapat meningkatkan *thermal cycling* pada komponen motor.

Selain pengaruh panas, pergerakan dan getaran pada bagian belitan juga dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi isolasi. Gaya elektromagnetik yang muncul ketika motor beroperasi dapat menyebabkan kabel belitan mengalami pergerakan kecil. Apabila kondisi tersebut terjadi berulang kali, dapat terjadi gesekan pada lapisan isolasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas isolasi dan meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan listrik pada motor.

Pada motor BWCP, kondisi isolasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pemeliharaan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan isolasi masih baik atau sudah mengalami penurunan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan melakukan pengujian Insulation Resistance (IR). Hasil pengujian tersebut dapat digunakan untuk melihat kondisi isolasi dan membandingkannya dengan hasil pengukuran sebelumnya.

3.7 Pengujian Insulation Resistance (IR)

Pengujian *Insulation Resistance* (IR) merupakan salah satu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi isolasi pada motor listrik. Pengujian ini menggunakan Insulation Resistance Tester (Megger) dengan memberikan tegangan DC pada bagian yang diuji, kemudian nilai tahanan isolasi yang terbaca dicatat dalam satuan $M\Omega$ atau $G\Omega$.

Pada motor BWCP, pengujian IR digunakan untuk mengetahui kondisi isolasi pada belitan stator dan bagian yang berhubungan dengan sistem isolasi motor. Sebelum pengujian dilakukan, motor harus dipastikan dalam kondisi tidak bertegangan dan telah terpisah dari sumber listrik. Hal ini dilakukan agar proses pengujian dapat dilakukan dengan aman dan hasil pengukuran tidak terganggu oleh sumber tegangan lain.

Nilai IR dapat berubah karena dipengaruhi oleh beberapa kondisi, seperti temperatur, kelembapan, kebersihan, serta kondisi material isolasi. Oleh karena itu, hasil pengujian tidak hanya dilihat dari satu kali pengukuran, tetapi juga dibandingkan dengan hasil pengukuran sebelumnya untuk mengetahui perubahan nilai dan kecenderungannya.

Pada kegiatan pemeliharaan, pengujian IR dapat dilakukan sebelum maupun setelah pekerjaan perbaikan. Perbandingan hasil pengukuran tersebut dapat digunakan untuk melihat kondisi isolasi dan mengetahui apakah tindakan pemeliharaan yang dilakukan memberikan perubahan terhadap nilai IR.

Dengan demikian, hasil pengujian *Insulation Resistance* menjadi salah satu data penting dalam menentukan kondisi motor BWCP. Data tersebut selanjutnya digunakan dalam laporan ini untuk menganalisis perubahan nilai IR dan menentukan tindakan preventive maintenance yang sesuai.

3.8 Standar Penilaian Insulation Resistance

Pengujian *Insulation Resistance* (IR) tidak hanya bertujuan untuk mengetahui besarnya hambatan isolasi suatu motor listrik, tetapi juga digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kondisi sistem isolasi sebelum peralatan dioperasikan maupun setelah dilakukan pekerjaan pemeliharaan. Oleh karena itu, hasil pengujian *insulation resistance* harus diinterpretasikan berdasarkan standar yang berlaku agar kondisi motor dapat dinilai secara tepat.

Salah satu standar yang banyak digunakan dalam pengujian motor listrik adalah IEEE Std 43-2013: IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Electric Machinery. Standar ini memberikan rekomendasi mengenai tegangan pengujian, nilai minimum *insulation resistance*, koreksi temperatur, serta metode interpretasi hasil pengukuran pada motor tegangan rendah hingga tegangan tinggi.

Pada motor tegangan menengah dengan tegangan kerja 3 kV, pengujian *insulation resistance* umumnya dilakukan menggunakan tegangan uji 1 kV DC. Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan nilai minimum yang direkomendasikan oleh IEEE serta dianalisis berdasarkan kecenderungan (*trend*) hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Analisis tren menjadi lebih penting dibandingkan hanya melihat apakah nilai masih berada di atas batas minimum, karena penurunan nilai *insulation resistance* secara terus-menerus dapat mengindikasikan adanya degradasi sistem isolasi meskipun motor masih dinyatakan layak beroperasi.

Menurut IEEE Std 43-2013, nilai minimum *insulation resistance* setelah dikoreksi ke temperatur referensi 40°C dapat dihitung menggunakan Persamaan (3.1).

$$IR_{min} = 10 + 1 = 11 M\Omega$$

Setara dengan

$$11 M\Omega = 0,011 G\Omega$$

Nilai tersebut merupakan batas minimum kelayakan isolasi berdasarkan standar. Namun dalam praktik pemeliharaan di pembangkit listrik, kondisi motor tidak hanya dinilai dari terpenuhi atau tidaknya batas minimum tersebut, tetapi juga dari perubahan nilai *insulation resistance* selama periode operasi. Penurunan nilai yang terjadi secara bertahap dapat menjadi indikasi awal adanya penurunan kualitas isolasi akibat proses penuaan (*aging*), kelembapan, temperatur, kontaminasi, maupun kerusakan pada kabel *lead*.

Selain nilai *insulation resistance*, evaluasi kondisi isolasi juga dapat dilakukan menggunakan Polarization Index (PI). Nilai PI diperoleh dari perbandingan hasil pengukuran *insulation resistance* pada menit ke-10 terhadap hasil pengukuran pada menit pertama sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan (3.2).

$$PI = \frac{IR_{10 \text{ menit}}}{IR_{1 \text{ menit}}}$$

Nilai PI memberikan informasi mengenai kondisi material isolasi secara lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan satu nilai *insulation resistance*.

Nilai PI	Kondisi Isolasi
< 1,0	Buruk
1,0 – 2,0	Perlu perhatian
2,0 – 4,0	Baik
> 4,0	Sangat baik

Tabel 3.1 interpretasi nilai PI

Pada kegiatan pemeliharaan motor BWCP di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2, evaluasi kondisi isolasi dilakukan melalui pengujian *insulation resistance* sebelum dan sesudah proses reisolasi kabel lead. Hasil pengujian menunjukkan adanya peningkatan nilai *insulation resistance* setelah pekerjaan reisolasi selesai, yang mengindikasikan bahwa kualitas sistem isolasi mengalami perbaikan. Data hasil pengujian tersebut selanjutnya akan dianalisis secara rinci pada Bab IV untuk mengetahui pengaruh tindakan reisolasi terhadap kondisi motor BWCP.

3.9 Faktor Penurunan Nilai Insulation Resistance

Penurunan nilai *insulation resistance* pada motor dapat dipengaruhi oleh kondisi operasi dan lingkungan sekitar motor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi antara lain temperatur, kelembapan, kotoran, usia isolasi, serta kondisi kabel dan belitan motor.

Pada motor BWCP, perubahan temperatur akibat proses *start-up* dan *shutdown* yang berulang dapat memberikan pengaruh terhadap sistem isolasi. Selain itu, kondisi operasi yang terus-menerus juga dapat menyebabkan material isolasi mengalami penuaan. Getaran dan pergerakan pada belitan motor juga dapat menyebabkan lapisan isolasi mengalami keausan apabila terjadi dalam waktu yang lama.

Kondisi kabel *lead* juga perlu diperhatikan karena kerusakan pada lapisan isolasinya dapat menyebabkan meningkatnya arus bocor dan menurunkan nilai *insulation resistance*. Oleh karena itu, pemeriksaan

kondisi kabel dan sistem isolasi menjadi bagian penting dalam pemeliharaan motor BWCP.

3.10 Preventive Maintenance Pada Motor Boiler Water Circulating Pump (BWCP)

Preventive maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana dan berkala untuk menjaga peralatan tetap dalam kondisi baik serta mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan saat beroperasi. Pada motor BWCP, pemeliharaan perlu dilakukan karena motor bekerja secara terus-menerus dan memiliki peranan dalam mendukung proses sirkulasi air pada boiler.

Pemeliharaan motor BWCP dapat dilakukan melalui pemeriksaan kondisi fisik, pemeriksaan bagian mekanis, serta pemeriksaan kelistrikan. Salah satu pemeriksaan kelistrikan yang penting adalah pengujian *Insulation Resistance* (IR). Pengujian ini digunakan untuk mengetahui kondisi isolasi motor dan melihat apakah terdapat perubahan nilai tahanan isolasi dari hasil pengukuran sebelumnya.

Hasil pengukuran IR sebaiknya dicatat secara berkala sehingga dapat dibuat perbandingan atau *trend* kondisi isolasi. Apabila terjadi penurunan nilai IR, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Pemeriksaan tersebut dapat membantu menentukan apakah diperlukan pembersihan, perbaikan isolasi, atau tindakan pemeliharaan lainnya.

Pada motor BWCP, kegiatan pemeliharaan juga perlu memperhatikan kondisi operasi seperti frekuensi *start-up*, *shutdown*, temperatur, serta kondisi sistem pendingin. Hal tersebut karena perubahan kondisi operasi yang terjadi berulang dapat memberikan pengaruh terhadap komponen motor dan sistem isolasinya.

Dengan adanya pemantauan dan pemeliharaan secara berkala, penurunan kondisi motor dapat diketahui lebih awal. Hasil pengujian IR kemudian dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan tindakan *preventive maintenance* pada motor BWCP.



Pembahasan mengenai kondisi dan hasil pengukuran motor BWCP pada penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut pada BAB IV.

BAB IV

4.1 Gambaran Umum Objek Pengamatan

Selama melaksanakan praktik industri di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2, saya ikut terlibat dalam kegiatan pemeliharaan Boiler Water Circulation Pump (BWCP). BWCP merupakan salah satu peralatan yang digunakan untuk mendukung sistem boiler. Pada kegiatan ini, pekerjaan tidak hanya dilakukan pada bagian motor, tetapi juga mencakup pemeriksaan beberapa bagian pompa yang berkaitan dengan kondisi dan keandalan BWCP.

Pekerjaan yang saya ikuti meliputi pemeriksaan kondisi motor, pengukuran *Insulation Resistance* (IR), pemeriksaan bagian lead cable, serta pemeriksaan beberapa komponen mekanis seperti *bearing*, *wear ring*, dan *clearance*. Setiap hasil pemeriksaan dicatat sebagai bahan untuk mengetahui kondisi peralatan dan menentukan pekerjaan yang perlu dilakukan.

Pada kegiatan pemeliharaan tersebut, saya juga mengikuti proses pembongkaran dan pemeriksaan bagian-bagian BWCP sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan di lapangan. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap, mulai dari bagian kelistrikan hingga bagian mekanis. Data hasil pemeriksaan kemudian digunakan sebagai bahan utama dalam penyusunan laporan ini.

Objek pekerjaan yang dipilih dalam laporan ini adalah motor BWCP, dengan fokus utama pada kondisi sistem isolasi dan perubahan nilai *Insulation Resistance*. Pembahasan selanjutnya akan menjelaskan kondisi awal motor, hasil pemeriksaan yang ditemukan, proses perbaikan, serta perubahan nilai IR setelah pekerjaan dilakukan.

4.2 Kondisi Awal Motor BWCP

Sebelum dilakukan proses pemeriksaan dan pemeliharaan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap kondisi awal motor BWCP. Pemeriksaan awal dilakukan untuk mengetahui kondisi motor sebelum dilakukan pembongkaran dan perbaikan. Salah satu pemeriksaan yang dilakukan yaitu pengukuran nilai insulation resistance (IR) pada kabel lead motor.

Motor BWCP yang menjadi objek pemeriksaan telah memiliki usia running kurang lebih 2 tahun. Selama beroperasi, motor digunakan untuk membantu proses sirkulasi air pada sistem boiler. Dengan kondisi tersebut, motor perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui apakah terdapat perubahan atau penurunan kondisi pada bagian motor, terutama pada sistem isolasinya.

Pada pemeriksaan awal, ditemukan kondisi isolasi pada bagian lead cable motor mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut terlihat pada bagian isolasi kabel yang sudah mengalami robek. Kondisi ini dapat memengaruhi nilai tahanan isolasi motor sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengukuran insulation resistance dilakukan pada tanggal 15 Juli 2026 sebelum motor dibongkar. Dari hasil pengukuran awal diperoleh nilai insulation resistance kurang dari 1 k Ω . Nilai tersebut digunakan sebagai data awal untuk mengetahui kondisi sistem isolasi sebelum dilakukan perbaikan.

Setelah diketahui kondisi isolasi pada lead cable, dilakukan tindakan perbaikan dengan cara melakukan penyambungan kabel dan memberikan isolasi kembali pada bagian yang mengalami kerusakan. Hasil pengukuran setelah dilakukan reisolasi kemudian digunakan sebagai pembanding dengan hasil pengukuran awal.

4.3 Proses Pemeriksaan Dan Resisolasi Kabel Lead

Setelah dilakukan pemeriksaan awal pada motor BWCP ditemukan kondisi isolasi pada kabel *lead* yang mengalami sobek. Bagian tersebut kemudian dilakukan perbaikan dengan cara penyambungan dan reisolasi. Pekerjaan dilakukan secara bertahap mulai dari menyiapkan material, menyiapkan bagian kabel yang akan disambung, melakukan penyambungan, kemudian memberikan kembali lapisan isolasi pada bagian sambungan.



Gambar 4.1 Kabel Lead Sobek

4.3.1 Material Reisolasi Motor BWCP

Material yang digunakan pada proses reisolasi dipasang secara berlapis. Setiap material memiliki posisi masing-masing pada bagian sambungan kabel. Urutan material yang digunakan yaitu:



Gambar 4.2 Keseluruhan Material Reisolasi

1. Kapton Tape

Kapton Tape digunakan sebagai lapisan pertama pada bagian sambungan. Lapisan ini dipasang setelah kabel selesai disambung dan bagian konduktor sudah siap untuk diberikan isolasi.



2. Rubber Scotch 2228

Rubber Scotch 2228 digunakan sebagai lapisan kedua. Material ini dipasang menutupi bagian yang sebelumnya telah diberikan Kapton Tape. Setelah pemasangan selesai, bagian Rubber Scotch 2228 dipanaskan menggunakan *heat gun*.



3. Mica Tape PTFE 5490

Mica Tape PTFE 5490 digunakan sebagai lapisan ketiga. Material ini dipasang setelah lapisan Rubber Scotch 2228 selesai dikerjakan.



4. Resin

Resin digunakan sebagai lapisan keempat pada proses reisolasi. Resin menjadi lapisan terakhir untuk melindungi bagian sambungan yang telah diberikan beberapa lapisan isolasi sebelumnya.

4.3.2 Metode Penyambungan Lead Cable

Setelah material disiapkan, dilakukan proses penyambungan kabel *lead*. Tahapan pekerjaan dilakukan sebagai berikut.

1. Bagian ujung kabel yang akan disambung terlebih dahulu dikupas. Isolasi dibuka sampai bagian konduktor terlihat. Pengupasan dilakukan pada bagian yang diperlukan saja agar tidak terlalu banyak bagian kabel yang terbuka.



Gambar 4.3 Penyambungan Lead Cable

2. Setelah bagian konduktor terbuka, kabel *winding* dan kabel *lead* dipotong sesuai kebutuhan penyambungan. Bagian kabel yang akan disambung kemudian diposisikan agar dapat dipasang pada sambungan dengan baik. Pada bagian konduktor yang sudah disiapkan dipasang skun I sebagai penghubung antara kabel *winding* dan kabel *lead*. Setelah skun terpasang, dilakukan pengepresan menggunakan pres skun 95 mm dan kemudian pres skun 75 mm. Pengepresan dilakukan pada bagian sambungan agar kabel dan skun terikat dengan kuat.



Gambar 4.4 Pasang skun I

3. Setelah sambungan selesai, bagian konduktor dan sambungan mulai diberikan lapisan isolasi. Kapton Tape dipasang terlebih dahulu sebagai lapisan pertama.



Gambar 4 5 Lead Cable dengan Kapton Tape (layar pertama)

4. Lapisan berikutnya menggunakan Rubber Scotch 2228. Material tersebut dibalutkan pada bagian sambungan hingga menutupi area yang diperlukan.



Gambar 4 6 lead cable dengan Rubber Scotch

5. Setelah Rubber Scotch 2228 terpasang, dilakukan pemanasan menggunakan *heat gun*. Pemanasan dilakukan pada bagian lapisan Rubber Scotch 2228 agar lapisan dapat merekat dengan baik.



Gambar 4.7 Panaskan dengan Heat Gun pada Rubber Scotch 2228

6. Setelah lapisan sebelumnya selesai, bagian sambungan dibungkus menggunakan Mica Tape PTFE 5490 sebagai lapisan ketiga.



Gambar 4 8 Bungkus lead cable dengan Mica Tape PTFE

7. Tahap selanjutnya adalah pemberian resin sebagai lapisan terakhir pada bagian yang telah dilakukan reisolasi.

4.3.3 Batas Kupasan Dan Batas Isolasi Baru

Dalam proses reisolasi, panjang bagian yang dikupas dan batas pemasangan isolasi juga diperhatikan. Hal ini dilakukan supaya bagian kabel yang terbuka tidak terlalu panjang dan lapisan isolasi baru terpasang pada posisi yang sesuai.



Gambar 4.9 Batas Isolasi

Batas Isolasi Baru

Setelah proses penyambungan selesai, empat lapisan isolasi dipasang sampai batas yang telah ditentukan. Pemasangan tidak dilakukan secara berlebihan sampai ke bagian *winding*. Batas ini diperhatikan karena apabila terdapat air yang masuk melalui jalur *winding*, air tidak diarahkan menuju bagian sambungan kabel.

Batas Kupasan Layer 1

Pada bagian luar konduktor, isolasi FE dikupas sampai terlihat layer 2 konduktor. Setelah bagian tersebut terbuka, diberikan sedikit isolasi kembali pada bagian batas kupasan. Tujuannya agar bagian kupasan tidak semakin menjalar.

4.3.4 Hasil Akhir Reisolasi

Setelah seluruh proses penyambungan dan pemasangan lapisan isolasi selesai, bagian *lead cable* diperiksa kembali untuk memastikan lapisan isolasi telah menutupi bagian sambungan dan posisi kabel dapat dipasang kembali pada motor. Selanjutnya *lead cable* ditempatkan pada posisi yang sesuai pada *cover bearing* agar tidak mengganggu bagian motor lainnya.

Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pengujian *Insulation Resistance* (IR). Hasil pengujian inilah yang nantinya digunakan untuk membandingkan kondisi isolasi sebelum dan sesudah dilakukan reisolasi. Perbandingan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan karena dapat menunjukkan perubahan kondisi isolasi pada motor BWCP.

4.4 Hasil Pengujian *Insulation Resistance*

Setelah proses penyambungan dan reisolasi kabel *lead* selesai, dilakukan pengujian *Insulation Resistance* (IR) pada motor BWCP. Pengujian dilakukan beberapa kali untuk melihat kondisi isolasi setelah pekerjaan perbaikan. Pengukuran dimulai dari kondisi sebelum motor dibongkar, setelah proses reisolasi, kemudian dilanjutkan setelah motor direndam menggunakan air demin.

4.4.1 Hasil Pengukuran *Insulation Resistance*

Pengukuran awal dilakukan pada 15 Juli 2026 sebelum motor dibongkar. Dari pengukuran tersebut diperoleh nilai *Insulation Resistance* sebesar $< 1 \text{ k}\Omega$.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada kondisi awal tahanan isolasi motor sangat rendah. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan, terutama karena pada pemeriksaan sebelumnya ditemukan kerusakan pada bagian isolasi kabel *lead*.

4.4.2 Hasil Pengukuran Setelah Reisolasi

Setelah proses penyambungan dan reisolasi kabel *lead* selesai, dilakukan pengukuran IR kembali pada 15 Juli 2026. Hasil pengukuran menunjukkan nilai $22,2 \text{ G}\Omega$.



Gambar 4 10 Hasil Pengukuran Setelah Reisolasi

Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran awal yang hanya $< 1 \text{ k}\Omega$, terlihat perubahan nilai tahanan isolasi yang sangat besar setelah dilakukan pekerjaan reisolasi. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi isolasi sebelum dan setelah dilakukan perbaikan pada kabel *lead*.

4.4.3 Hasil Pengukuran Setelah Peredaman Air Demin

Pengujian kemudian dilanjutkan setelah motor direndam menggunakan air demin. Pengukuran dilakukan beberapa kali untuk melihat perubahan nilai IR selama proses tersebut.

Phase Test U (Merah)			
Tanggal	Waktu	Nilai	Dokumentasi
15 juli 2026	-	22.2 GΩ	
16 Juli 2026	Pagi	26.4 GΩ	

	Sore	28.3 $G\Omega$	
17 Juli 2026	Pagi	33.8 $G\Omega$	
	Sore	36.8 $G\Omega$	
18 Juli 2026	Pagi	40.3 $G\Omega$	
	Sore	42.4 $G\Omega$	

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Setelah Perendaman Air Demin

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai IR setelah dilakukan reisolasi mengalami perubahan yang cukup besar dibandingkan kondisi awal. Setelah dilakukan perendaman air demin, nilai IR juga terus meningkat dari 26,4 $G\Omega$ sampai 42,4 $G\Omega$.

4.5 Pembahasan Penurunan Nilai Resistance

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan pada motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP), permasalahan utama yang ditemukan berada pada bagian kabel *lead*. Pada pemeriksaan awal terlihat adanya kerusakan pada isolasi kabel berupa sobekan. Kondisi tersebut kemudian diperkuat dengan hasil pengukuran *Insulation Resistance* (IR) sebelum motor dibongkar yang menunjukkan nilai $< 1 \text{ k}\Omega$.

Nilai tersebut tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan hasil pengukuran setelah dilakukan perbaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada saat pemeriksaan awal terdapat masalah pada sistem isolasi motor. Kerusakan pada bagian isolasi kabel *lead* dapat menjadi salah satu penyebab turunnya nilai tahanan isolasi karena bagian konduktor menjadi kurang terlindungi. Oleh karena itu, bagian tersebut perlu dilakukan pemeriksaan dan perbaikan sebelum motor digunakan kembali.

Setelah dilakukan penyambungan dan reisolasi, terjadi perubahan nilai IR yang cukup besar. Hasil pengukuran setelah proses reisolasi menunjukkan nilai $22,2 \text{ G}\Omega$. Jika dikonversikan ke satuan $\text{k}\Omega$, nilai tersebut adalah:

$$22,2 \text{ G}\Omega = 22.200.000 \text{ k}\Omega$$

Sementara hasil pengukuran awal hanya menunjukkan $< 1 \text{ k}\Omega$. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi isolasi setelah dilakukan perbaikan jauh lebih baik dibandingkan kondisi awal.

Pengujian tidak berhenti setelah nilai IR mencapai $22,2 \text{ G}\Omega$. Motor kemudian direndam menggunakan air demin dan dilakukan pengukuran secara bertahap. Hasil pengukuran menunjukkan nilai IR terus meningkat, yaitu $26,4 \text{ G}\Omega$, $28,3 \text{ G}\Omega$, $33,8 \text{ G}\Omega$, $36,8 \text{ G}\Omega$, $40,3 \text{ G}\Omega$, dan terakhir $42,4 \text{ G}\Omega$.

Kenaikan tersebut dapat dilihat pada grafik hasil pengujian. Nilai IR yang terus meningkat menunjukkan bahwa selama rangkaian pengujian tidak ditemukan penurunan tahanan isolasi setelah proses reisolasi. Justru nilai tahanan isolasi menunjukkan kecenderungan meningkat sampai pengukuran terakhir.

Jika dibandingkan antara hasil setelah reisolasi dan hasil pengukuran terakhir, terjadi kenaikan dari 22,2 G Ω menjadi 42,4 G Ω . Besarnya kenaikan tersebut adalah:

$$\Delta R = 42,4 - 22,2$$

$$\Delta R = 20,2 \text{ G}\Omega$$

Dengan demikian, nilai IR mengalami kenaikan sebesar 20,2 G Ω selama rangkaian pengujian setelah proses reisolasi.

Hal yang paling penting dari hasil ini adalah perbedaan antara kondisi awal dan kondisi setelah dilakukan perbaikan. Pada awal pemeriksaan nilai IR berada pada $< 1 \text{ k}\Omega$, sedangkan setelah dilakukan penyambungan dan reisolasi nilainya sudah mencapai 22,2 G Ω . Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan pada bagian kabel *lead* memberikan perubahan yang sangat besar terhadap kondisi tahanan isolasi motor.

Dari pekerjaan yang dilakukan, kerusakan pada isolasi kabel *lead* dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya nilai *Insulation Resistance*. Setelah bagian yang bermasalah diperbaiki dan diberikan kembali beberapa lapisan isolasi, jalur isolasi pada bagian sambungan menjadi lebih terlindungi. Hasil pengujian IR setelah perbaikan juga menunjukkan bahwa kondisi tersebut dapat dipertahankan selama proses pengujian.

Untuk kegiatan preventive maintenance, hasil ini dapat menjadi perhatian bahwa pemeriksaan kondisi kabel *lead* dan pengukuran IR perlu dilakukan secara berkala. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan ketika motor mengalami gangguan, tetapi juga dapat dilakukan sebagai pemeriksaan kondisi sebelum motor dioperasikan kembali. Dengan mengetahui perubahan nilai IR dari waktu ke waktu, kondisi isolasi motor dapat dipantau dan tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum terjadi masalah yang lebih besar.

Berdasarkan hasil pekerjaan pada motor BWCP, penurunan nilai resistance pada kondisi awal berkaitan dengan ditemukannya kerusakan pada isolasi kabel *lead*. Setelah dilakukan penyambungan dan reisolasi, nilai IR meningkat secara signifikan dan pada pengukuran terakhir mencapai

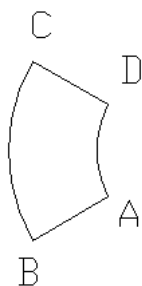
42,4 GΩ. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan perbaikan yang dilakukan berhasil meningkatkan kondisi tahanan isolasi motor dan dapat menjadi salah satu tindakan dalam menjaga keandalan motor BWCP melalui kegiatan *preventive maintenance*.

4.6 Pemeriksaan Bagian Mekanis Motor BWCP

Selain pemeriksaan pada bagian kelistrikan, pada pekerjaan BWCP juga dilakukan pemeriksaan pada bagian mekanis. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi komponen yang berhubungan dengan putaran rotor dan kerja pompa. Beberapa bagian yang diperiksa yaitu thrust pad, bearing ring, journal bearing, reverse thrust wear ring, thrust disc skirt, pump case wear ring, dan impeller wear ring.

4.6.1 Pemeriksaan *Thrust Pad*

Thrust pad berfungsi sebagai bagian yang menerima dan menahan beban aksial rotor. Pemeriksaan ketebalan atau kondisinya diperlukan untuk mengetahui apakah terjadi keausan yang dapat memengaruhi posisi aksial rotor selama motor beroperasi.



Gambar 4.11 *Thrust Pad*

Pengukuran *thrust pad* dilakukan pada sisi RH dan LH. Pada sisi RH, hasil pengukuran berada pada kisaran 17,44–17,48 mm, sedangkan sisi LH berada pada kisaran 17,39–17,48 mm. Pengukuran dilakukan pada 12 titik dengan masing-masing titik memiliki empat posisi pengukuran.

RH	A	B	C	D	LH	A	B	C	D
1	17.465	17.47	17.46	17.468	1	17.43	17.44	17.45	17.44
2	17.465	17.47	17.44	17.47	2	17.44	17.45	17.47	17.475
3	17.46	17.46	17.46	17.475	3	17.45	17.45	17.455	17.46
4	17.46	17.466	17.468	17.465	4	17.44	17.44	17.45	17.45
5	17.46	17.465	17.45	17.465	5	17.43	17.43	17.45	17.45
6	17.468	17.46	17.44	17.465	6	17.43	17.43	17.46	17.455
7	17.455	17.465	17.465	17.465	7	17.445	17.45	17.47	17.455
8	17.465	17.465	17.465	17.475	8	17.435	17.435	17.47	17.47
9	17.47	17.48	17.45	17.48	9	17.45	17.44	17.48	17.475
10	17.47	17.472	17.46	17.467	10	17.43	17.432	17.45	17.455
11	17.475	17.465	17.46	17.47	11	17.43	17.42	17.45	17.455
12	17.47	17.47	17.46	17.47	12	17.418	17.39	17.45	17.45

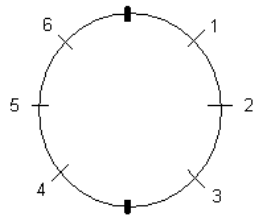
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran thrust pad sisi RH dan LH

Pemeriksaan ini penting karena *thrust pad* berhubungan langsung dengan penahan beban aksial pada rotor. Pada BWCP, *thrust bearing* bekerja dengan membentuk lapisan air di antara *thrust disc* dan *thrust pad*. Kondisi bagian ini perlu diperhatikan karena keausan dapat menyebabkan perubahan jarak gerak rotor.

4.6.2 Pemeriksaan Bearing Ring dan Journal Bearing sisi P/End

Journal bearing berfungsi menopang dan menjaga posisi radial rotor agar tetap stabil saat berputar. Pengukuran *clearance* dilakukan untuk mengetahui jarak antara bagian *journal* dan *bearing*. Jika *clearance* terlalu besar, posisi rotor dapat menjadi kurang stabil dan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya getaran atau gesekan.

Pada hasil pengukuran, posisi 2–5 sebesar 0,395 mm sudah melebihi rentang standar, tetapi masih berada di bawah batas maksimum 0,48 mm. Kondisi ini perlu dicatat sebagai bahan pemantauan pada pemeliharaan berikutnya.



Gambar 4.12 Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi P/End

Pemeriksaan pada sisi P/End dilakukan pada tiga sisi pengukuran, yaitu sisi 1–4, 2–5, dan 3–6. Pengukuran dilakukan pada *bearing ring* dan *journal bearing* untuk mendapatkan nilai *clearance* pada masing-masing sisi.

Hasil pengukuran *bearing ring* sisi P/ END

1 – 4	209.56	mm
2 – 5	209.575	mm
3 - 6	209.58	mm

Hasil pengukuran *journal bearing* sisi P/ END

1 – 4	209.26	mm
2 – 5	209.18	mm
3 - 6	209.245	mm

Hasil pengukuran *clereance journal bearing* sisi P/ END

1 – 4	0.3	mm
2 – 5	0.395	mm
3 - 6	0.335	mm

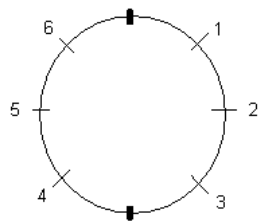
Tabel 4.3 Pengukuran Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi P/End

Pengukuran pada tiga sisi dilakukan untuk melihat kondisi *clearance* secara menyeluruh dan mengetahui apakah terdapat perbedaan jarak pada masing-masing sisi *journal bearing*. *Journal bearing* berfungsi menopang rotor dan menjaga agar posisi rotor tetap stabil saat berputar.

Dari hasil tersebut, nilai pada sisi 1– 4 sebesar 0,300 mm masih berada dalam rentang standar. Pada sisi 2–5 diperoleh 0,395 mm, nilai ini sudah melebihi standar 0,333 mm tetapi masih berada di bawah batas maksimum 0,48 mm. Sementara itu, sisi 3–6 sebesar 0,335 mm sedikit berada di atas batas standar.

Dengan demikian, bagian yang perlu diperhatikan adalah sisi 2–5 dan 3–6, karena nilai *clearance*-nya sudah berada di atas standar yang ditentukan, meskipun belum melewati batas maksimum.

4.6.3 Pemeriksaan *Bearing Ring* dan *Journal Bearing* sisi P/End



Gambar 4.13 *Bearing Ring* dan *Journal Bearing* Sisi C/End

Pemeriksaan pada sisi C/End dilakukan pada tiga sisi pengukuran, yaitu 1–4, 2–5, dan 3–6. Pengukuran dilakukan pada *bearing ring* dan *journal bearing*, kemudian selisih kedua hasil tersebut digunakan untuk mendapatkan nilai *clearance*.

Hasil pengukuran *bearing ring* sisi C/ END

1 – 4	209.545	mm
2 – 5	209.56	mm
3 - 6	209.53	mm

Hasil pengukuran *journal bearing* sisi C/ END

1 – 4	209.275	mm
2 – 5	209.27	mm
3 - 6	209.205	mm

Hasil pengukuran *clereance journal bearing* sisi C/ END

1 – 4	0.27	mm
2 – 5	0.29	mm
3 - 6	0.325	mm

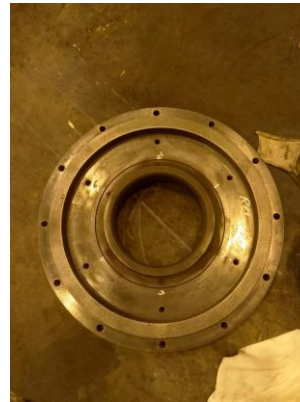
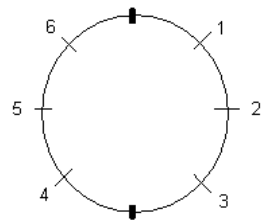
Tabel 4.4 Pengukuran Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi C/End

Standar *clearance* yang digunakan adalah 0,203–0,333 mm, dengan batas maksimum 0,48 mm.

Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui kondisi celah antara bearing *ring* dan *journal bearing* pada tiga sisi. Pengukuran pada beberapa sisi juga dapat menunjukkan apakah nilai *clearance* relatif merata atau terdapat perbedaan pada bagian tertentu.

Dari hasil pengukuran, nilai 0,270 mm, 0,290 mm, dan 0,325 mm masih berada dalam standar *clearance* 0,203–0,333 mm. Nilai terbesar terdapat pada sisi 3–6 sebesar 0,325 mm, tetapi masih berada di bawah batas standar.

4.6.4 Pemeriksaan *Reverse Thrust Wear Ring* dan *Thrust Disc skirt*



Gambar 4.14 *Reverse Thrust Wear Ring* dan *Thrust Disc Skirt*

Pemeriksaan dilakukan pada tiga sisi pengukuran, yaitu 1–4, 2–5, dan 3–6. Pada bagian ini dilakukan pengukuran *reverse thrust wear ring* dan *thrust disc skirt* untuk mengetahui *clearance thrust bearing*.

Hasil pengukuran *reverse thrust wear ring*

1 – 4	142.86	mm
2 – 5	142.86	mm
3 - 6	142.84	mm

Hasil pengukuran *thrust disc skirt*

1 – 4	142.755	mm
2 – 5	142.76	mm
3 - 6	142.76	mm

Hasil pengukuran *clereance thrust bearing*

1 – 4	0.45	mm
2 – 5	0.44	mm
3 - 6	0.46	mm

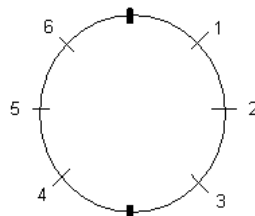
Tabel 4.5 Pengukuran Reverse Thrust Wear Ring dan Thrust Disc Skirt

Standar *clearance* yang digunakan adalah 0,356–0,457 mm, dengan batas maksimum 0,686 mm.

Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui kondisi celah pada bagian *thrust bearing*. Bagian tersebut berhubungan dengan pengendalian gerakan aksial rotor. Dengan melakukan pengukuran pada tiga sisi, kondisi *clearance* dapat dibandingkan untuk melihat keseragaman celah pada setiap sisi.

Dari hasil pengukuran, nilai *clearance* berada pada 0,44–0,46 mm. Nilai 0,45 mm dan 0,44 mm masih berada dalam rentang standar. Sementara nilai 0,46 mm sedikit melewati standar maksimum 0,457 mm, tetapi masih jauh di bawah batas maksimum 0,686 mm.

4.6.5 Pemeriksaan *Pump Case Wear Ring dan Impeller Ring*



Gambar 4.15 *Pump Case Wear Ring dan Impeller Wear Ring*

Pemeriksaan *pump case wear ring* dan *impeller wear ring* juga dilakukan pada tiga sisi pengukuran, yaitu 1–4, 2–5, dan 3–6. Pengukuran ini digunakan untuk mendapatkan nilai *clearance* antara *impeller* dengan *pump case wear ring*.

Hasil pengukuran *pump case wear ring*

1 – 4	384.69	mm
2 – 5	384.75	mm
3 - 6	384.65	mm

Hasil pengukuran *impeller wear ring*

1 – 4	384.16	mm
2 – 5	384.1	mm
3 - 6	384.11	mm

Hasil pengukuran *clereance impeller dg pump case wear ring*

1 – 4	0.93	mm
2 – 5	1.01	mm
3 - 6	0.91	mm

Tabel 4.6 Hasil Pengukuran *Pump Case Wear Ring* dan *Impeller Wear Ring*

Standar *clearance* yang digunakan adalah 0,782–0,874 mm, dengan batas maksimum 1,27 mm.

Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui kondisi celah antara bagian *impeller* yang berputar dengan *pump case wear ring* yang diam. Nilai *clearance* diperlukan untuk melihat kondisi keausan *wear ring* dan memastikan celah kerja masih berada dalam batas yang diperbolehkan.

Dari hasil pengukuran, ketiga nilai *clearance* yaitu 0,93 mm, 1,01 mm, dan 0,91 mm sudah berada di atas rentang standar 0,782–0,874 mm. Nilai terbesar terdapat pada sisi 2–5 sebesar 1,01 mm. Meskipun demikian, ketiga nilai tersebut masih berada di bawah batas maksimum 1,27 mm.

4.6.6 Hasil Pemeriksaan Bagian Mekanis

Setelah seluruh bagian mekanis diperiksa, hasil pengukuran menunjukkan bahwa kondisi komponen BWCP tidak semuanya berada pada nilai standar yang sama. Beberapa bagian masih berada dalam rentang *clearance* yang ditentukan, sedangkan beberapa bagian

lainnya sudah berada di atas nilai standar, tetapi masih di bawah batas maksimum.

Pada journal bearing sisi P/End, hasil pengukuran pada tiga sisi yaitu 1–4, 2–5, dan 3–6 masing-masing sebesar 0,300 mm, 0,395 mm, dan 0,335 mm. Nilai standar *clearance* adalah 0,203 – 0,333 mm dengan batas maksimum 0,48 mm. Dari hasil tersebut, sisi 1–4 masih berada dalam standar, sedangkan sisi 2 – 5 dan 3 – 6 sudah berada sedikit di atas standar. Nilai terbesar terdapat pada sisi 2 – 5 sebesar 0,395 mm, tetapi masih belum melewati batas maksimum.

Pada journal bearing sisi C/End, nilai *clearance* yang diperoleh adalah 0,270 mm, 0,290 mm, dan 0,325 mm. Ketiga nilai tersebut masih berada dalam standar 0,203–0,333 mm. Nilai terbesar berada pada sisi 3–6 sebesar 0,325 mm, sehingga kondisi *journal bearing* sisi C/End masih sesuai dengan rentang yang ditentukan.

Selanjutnya pada thrust bearing, hasil pengukuran *clearance* pada tiga sisi adalah 0,45 mm, 0,44 mm, dan 0,46 mm. Standar yang digunakan adalah 0,356–0,457 mm, dengan batas maksimum 0,686 mm. Nilai 0,45 mm dan 0,44 mm masih berada dalam standar, sedangkan nilai 0,46 mm sedikit melewati standar. Namun, nilai tersebut masih berada di bawah batas maksimum yang ditentukan.

Pada bagian pump case wear ring dan impeller wear ring, diperoleh *clearance* sebesar 0,93 mm, 1,01 mm, dan 0,91 mm. Nilai standar berada pada 0,782–0,874 mm, sedangkan batas maksimumnya adalah 1,27 mm. Ketiga hasil pengukuran sudah berada di atas nilai standar, dengan nilai terbesar pada sisi 2–5 sebesar 1,01 mm. Walaupun demikian, nilai tersebut masih berada di bawah batas maksimum.

Berikut ini tabel rekapitulasi hasil pemeriksaan bagian mekanis dengan satuan mm.

Bagian yang diperiksa	Sisi 1 -4	Sisi 2-5	Sisi 3-6	Standar	Maks
<i>Journal bearing P/End</i>	0,300	0,395	0,335	0,203– 0,333	0,48
<i>Journal bearing C/End</i>	0,270	0,290	0,325	0,203– 0,333	0,48
<i>Thrust bearing</i>	0,45	0,44	0,46	0,356– 0,457	0,686
<i>Impeller– pump case wear ring</i>	0,93	1,01	0,91	0,782– 0,874	1,27

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Bagian Mekanis

Dari hasil pemeriksaan tersebut, bagian yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah journal bearing P/End, thrust bearing, dan terutama clearance antara impeller dengan pump case wear ring. Nilai *clearance* pada bagian tersebut sudah melewati rentang standar, walaupun masih berada di bawah batas maksimum.

Hasil pemeriksaan ini penting untuk dijadikan data awal preventive maintenance. Pengukuran berikutnya dapat dibandingkan dengan data ini untuk melihat apakah nilai *clearance* bertambah atau tetap. Jika pada pemeriksaan berikutnya terjadi peningkatan nilai *clearance*, maka dapat diketahui adanya kecenderungan keausan pada bagian tersebut dan tindakan pemeliharaan dapat direncanakan sebelum mencapai batas maksimum.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan mekanis menunjukkan bahwa belum terdapat nilai *clearance* yang melewati batas maksimum yang tercantum pada data pemeriksaan. Namun, beberapa nilai sudah berada di atas standar sehingga tetap perlu dipantau pada pemeriksaan

4.7 Analisis Hasil Preventive Maintenance

Setelah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan pada motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP), hasil pekerjaan menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada bagian kelistrikan, tetapi juga pada bagian mekanis motor dan pompa. Hal ini penting karena kondisi motor tidak cukup dilihat hanya dari satu hasil pengujian. Kondisi isolasi, kabel *lead*, bearing, dan *clearance* juga perlu diperhatikan untuk mengetahui keadaan motor secara keseluruhan.

Permasalahan utama yang ditemukan pada pekerjaan ini adalah isolasi kabel *lead* yang sobek. Kondisi tersebut diperiksa dan kemudian dilakukan penyambungan serta reisolasi. Material yang digunakan terdiri dari Kapton Tape, Rubber Scotch 2228, Mica Tape PTFE 5490, dan Resin yang dipasang secara berlapis. Setelah pekerjaan selesai, posisi *lead cable* juga disesuaikan kembali dengan lubang *cover bearing* dan dikunci menggunakan *split bushes* (PVC).

4.7.1 Analisis Hasil Pengujian IR

Hasil pengujian *Insulation Resistance* menjadi bagian yang paling penting dalam pekerjaan ini. Sebelum motor dibongkar, nilai IR tercatat $< 1 \text{ k}\Omega$ pada tanggal 15 Juli 2026. Setelah dilakukan penyambungan dan reisolasi, nilai IR meningkat menjadi $22,2 \text{ G}\Omega$.

Pengujian kemudian dilanjutkan dengan perendaman air demin. Hasil pengukuran menunjukkan nilai $26,4 \text{ G}\Omega$, $28,3 \text{ G}\Omega$, $33,8 \text{ G}\Omega$, $36,8 \text{ G}\Omega$, $40,3 \text{ G}\Omega$, dan terakhir $42,4$. Nilai tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat selama rangkaian pengujian.

Perubahan nilai tersebut menunjukkan bahwa setelah bagian kabel *lead* yang bermasalah diperbaiki dan dilakukan reisolasi, hasil pengujian IR menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi awal. Dari sisi pekerjaan pemeliharaan, hasil ini menunjukkan bahwa

tindakan perbaikan pada bagian isolasi memberikan perubahan yang jelas terhadap hasil pengukuran.

Namun, kenaikan nilai IR tersebut tidak berarti bahwa kondisi motor hanya dinilai dari angka tersebut. Pengujian tetap perlu dilihat bersama hasil pemeriksaan mekanis dan kondisi fisik kabel. Dengan cara ini, pemeriksaan menjadi lebih lengkap dan dapat memberikan gambaran kondisi BWCP secara keseluruhan.

4.7.2 Analisis Hasil Pemeriksaan Mekanis

Pada bagian mekanis ditemukan beberapa nilai *clearance* yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah *clearance* antara *impeller* dengan *pump case wear ring*. Hasil pengukuran diperoleh 0,93 mm, 1,01 mm, dan 0,91 mm, sedangkan standar *clearance* yang tercantum adalah 0,782–0,874 mm dengan batas maksimum 1,27 mm.

Dari hasil tersebut, nilai *clearance* sudah berada di atas rentang standar, tetapi masih berada di bawah batas maksimum. Kondisi seperti ini perlu dicatat sebagai bahan pemantauan pada pemeliharaan berikutnya. Nilai *clearance* yang semakin mendekati batas maksimum perlu mendapatkan perhatian karena dapat menjadi tanda bahwa komponen mulai mengalami keausan.

Dengan adanya data pengukuran tersebut, pekerjaan *preventive maintenance* tidak hanya menghasilkan tindakan perbaikan, tetapi juga menghasilkan data kondisi komponen yang dapat digunakan untuk pemeriksaan selanjutnya.

4.7.3 Hubungan Hasil Pemeriksaan Dengan Preventive Maintenance

Dari pekerjaan ini dapat dilihat bahwa *preventive maintenance* berperan dalam menemukan kondisi yang perlu diperbaiki sebelum motor kembali digunakan. Kerusakan isolasi kabel *lead* dapat diketahui melalui pemeriksaan visual dan didukung dengan hasil pengukuran IR yang sangat rendah, yaitu $< 1 \text{ k}\Omega$.

Setelah masalah ditemukan, dilakukan penyambungan dan reisolasi pada bagian tersebut. Pekerjaan dilakukan dengan tahapan pengupasan kabel, pemasangan skun, pengepresan, pemasangan beberapa lapisan isolasi, serta penyesuaian kembali posisi *lead cable*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan secara berkala dapat membantu mengetahui kondisi komponen sebelum terjadi gangguan yang lebih besar. Data hasil pengukuran juga dapat digunakan sebagai pembanding apabila pada pemeriksaan berikutnya terjadi perubahan nilai IR atau *clearance*.

4.7.4 Evaluasi Hasil Pekerjaan

Secara keseluruhan, hasil pekerjaan ini menunjukkan adanya perbaikan pada kondisi isolasi setelah dilakukan penyambungan dan reisolasi kabel *lead*. Nilai IR yang semula $< 1 \text{ k}\Omega$ meningkat menjadi $22,2 \text{ G}\Omega$, kemudian mencapai $42,4 \text{ G}\Omega$ pada pengukuran terakhir. Selain itu, pemeriksaan mekanis memberikan data mengenai kondisi *clearance* beberapa komponen yang dapat dijadikan acuan untuk pemeliharaan selanjutnya.

Hasil pekerjaan ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah pemeliharaan berikutnya. Bagian yang hasilnya masih baik tetap dilakukan pemantauan secara berkala, sedangkan bagian yang nilai *clearance*-nya sudah mendekati batas maksimum perlu lebih diperhatikan pada pemeriksaan selanjutnya.

Dengan demikian, *preventive maintenance* pada motor BWCP tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditemukan, tetapi juga untuk mengetahui kondisi motor melalui data hasil pemeriksaan dan pengukuran. Data tersebut dapat digunakan sebagai catatan kondisi motor dan sebagai pembanding pada pemeriksaan berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesiapan motor BWCP sehingga dapat digunakan kembali dengan kondisi yang lebih terkontrol.

BAB V

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pekerjaan *preventive maintenance* pada motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan utama yang ditemukan pada motor BWCP adalah kerusakan pada isolasi kabel *lead*. Kondisi tersebut terlihat dari adanya bagian isolasi yang sobek dan diperkuat dengan hasil pengujian *Insulation Resistance* (IR) sebelum motor dibongkar yang menunjukkan nilai $< 1 \text{ k}\Omega$.
2. Perbaikan dilakukan dengan melakukan penyambungan dan reisolasi pada kabel *lead*. Proses reisolasi menggunakan beberapa lapisan material, yaitu Kapton Tape, Rubber Scotch 2228, Mica Tape PTFE 5490, dan Resin. Setelah pekerjaan selesai, posisi kabel *lead* juga disesuaikan kembali pada *cover bearing*.
3. Hasil pengujian IR menunjukkan perubahan yang cukup besar setelah dilakukan perbaikan. Nilai IR meningkat dari kondisi awal $< 1 \text{ k}\Omega$ menjadi $22,2 \text{ G}\Omega$ setelah proses reisolasi. Pengujian selanjutnya menunjukkan nilai IR terus meningkat hingga mencapai $42,4 \text{ G}\Omega$ pada pengukuran terakhir.
4. Pemeriksaan mekanis juga dilakukan untuk mengetahui kondisi beberapa komponen motor dan pompa. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat beberapa nilai *clearance* yang masih berada di bawah batas maksimum, namun beberapa di antaranya sudah berada di atas rentang standar sehingga perlu dipantau pada pemeriksaan berikutnya.
5. Hasil pekerjaan menunjukkan bahwa pemeriksaan secara berkala dapat membantu menemukan kondisi kabel, isolasi, dan komponen mekanis sebelum motor kembali digunakan. Data hasil pengukuran IR dan *clearance* juga dapat digunakan sebagai data pembandingan untuk kegiatan pemeliharaan selanjutnya.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemeriksaan kondisi fisik kabel *lead* perlu dilakukan secara berkala, terutama pada bagian yang sebelumnya mengalami kerusakan isolasi.
2. Pengujian *Insulation Resistance* sebaiknya dilakukan secara rutin dan hasilnya dicatat sebagai riwayat kondisi motor sehingga perubahan nilai IR dapat diketahui lebih awal.
3. Hasil pengukuran *clearance* pada bagian mekanis perlu dibandingkan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Komponen yang nilainya sudah mendekati batas maksimum perlu mendapatkan perhatian lebih pada pemeliharaan berikutnya.
4. Setelah dilakukan pemasangan kembali, posisi kabel *lead*, *cover bearing*, dan bagian mekanis lainnya perlu diperiksa kembali untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pemasangan.
5. Hasil pemeriksaan dan perbaikan sebaiknya selalu didokumentasikan dengan baik. Data tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan tindakan *preventive maintenance* berikutnya dan membantu menjaga keandalan motor BWCP.

5.3 KESAN DAN PESAN

Selama melaksanakan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2, saya mendapatkan banyak pengalaman baru yang sebelumnya belum saya dapatkan di kampus. Saya bisa melihat dan ikut mengetahui secara langsung bagaimana pekerjaan pemeliharaan peralatan dilakukan di lapangan, khususnya pada motor BWCP.

Selama melakukan pemeriksaan motor BWCP, saya mendapatkan pengalaman mulai dari pemeriksaan kondisi awal, pengukuran insulation resistance, pemeriksaan kabel lead, proses reisolasi, sampai pemeriksaan bagian mekanis motor. Dari kegiatan tersebut saya jadi lebih memahami bahwa kondisi motor harus diperiksa secara rutin agar kerusakan dapat diketahui lebih awal dan tidak mengganggu proses kerja peralatan.

Selain mendapatkan pengalaman dalam pekerjaan teknis, saya juga belajar bagaimana cara bekerja dengan teknisi di lapangan. Saya belajar untuk lebih teliti dalam melakukan pekerjaan, mengikuti prosedur yang ada, serta memperhatikan keselamatan selama bekerja.

Menurut saya, kegiatan magang ini sangat bermanfaat karena dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang tidak semuanya bisa didapatkan dari pembelajaran di kampus. Saya berharap kegiatan magang seperti ini tetap dilaksanakan sehingga mahasiswa berikutnya juga dapat merasakan pengalaman bekerja secara langsung di dunia industri.

Pesan saya untuk mahasiswa yang akan melaksanakan magang, sebaiknya lebih aktif bertanya dan tidak malu untuk belajar dari teknisi atau pembimbing di lapangan. Dengan begitu, ilmu dan pengalaman yang didapat selama magang bisa lebih banyak dan dapat menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Danandaya Raditya Rozano Prakoeswa.(2026). *Laporan Praktik Industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1–2*. Institut Teknologi Bandung

Sarah Siti Nuraini RS. (2024). *Laporan Praktik Industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1–2*. Universitas Negeri Malang.

IEEE. (2014). *IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Electric Machinery (IEEE Std 43-2013)*. IEEE Standards Association.

Hayward Tyler. (2021). *The Effects of Changing Plant Operational Modes on Boiler Water Circulation Pumps*. Hayward Tyler.

WEG. (2024). *Three-Phase Induction Motors Used in Explosive Atmospheres: Low and High Voltage M-Line*. WEG Electric Motors.

WEG. (2024). *Three-Phase Induction Motors Cooled by Water Jacket: Installation, Operation and Maintenance Manual*. WEG Electric Motors.

Bishop, T. (2016). *What's New in the IEEE 43 Insulation Resistance Testing Standard?*. Electrical Apparatus Service Association (EASA).

IEEE. (1994). *Research to Correct Misconceptions Regarding Significance of PI and IR Testing of Motors*. Proceedings of the 1994 IEEE Nuclear Science Symposium.

PT PLN Nusantara Power. (2024). *Dokumentasi Pemeriksaan dan Preventive Maintenance Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP)* PT PLN Nusantara Power Paiton.

PT PLN Nusantara Power. (2024). *Data Hasil Pengujian Insulation Resistance Motor BWCP* PT PLN Nusantara Power Paiton.

PT PLN Nusantara Power. (2024). *Data Pemeriksaan dan Pengukuran Bagian Mekanis Motor BWCP* PT PLN Nusantara Power Paiton.

Hayward Tyler. (t.t.). *Boiler Water Circulation Pumps*. Hayward Tyler.

Fluke Corporation. (t.t.). *Insulation Resistance Testing for Electric Motors*. Fluke Corporation.



LAPORAN MAGANG

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 DAN 2



LAMPIRAN